TESIS DE LICENCIATURA EN MATEMÁTICA

INTRODUCCIÓN A LA DINÁMICA DE POBLACIONES

Isabel Astrid Goos

Dr. Eduardo A. Santillan Marcus
Director

Rafael V. Verdes
Co-director

Miembros del Jurado
Dr. J. J. Jurado (bla)
Dr. Segundo Jurado (Universidad Nacional de bla)
Dr. U. Amigo (Instituto bla)

Marzo de 2015



Universidad Nacional de Rosario
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniera y Agrimensura
Escuela de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Matemtica

Índice de contenidos

Índice de contenidos iii

Índice de figuras v

1. ¿Como se relaciona el mundo canino con el de la matemática? 1

2. Preliminares 3

3. Modelos continuos del crecimiento de una población sin consideración de estructuras subyacentes 7

3.1. Modelo exponencial de Malthus 8

3.2. Modelo logístico de Verhulst 15

3.3. Modelo logístico involucrando el efecto de la presencia de un depredador con ciertas características 26

3.4. El efecto de castraciones constantes sobre el tamaño de la población canina 38

3.5. El efecto de castraciones periódicas sobre el tamaño de la población canina 42

4. Modelo demográfico 51

4.1. Ley de conservación 51

4.2. Modelo de distribución de edades para la población canina 54

4.3. Adaptación del modelo depredador-presa 60

5. Conclusiones 71

Bibliografía 73

Índice de figuras

3.1. Soluciones y recta de fase de (3.1), (3.2) con diferentes valores de K y C. 11
3.2. Modelos del apareamiento en Coronel Bogado, suponiendo que hay igual cantidad de perros macho y hembra. 13
3.3. Modelos del apareamiento en Villa Amelia, composición aproximada de la población canina: 40 % hembras, 60 % machos. 15
3.4. Soluciones y rectas de fase de la ecuación (3.6) para diferentes valores de r y K. 19
3.5. Gráficas de la función $f(P) = r\left(1 - \frac{P}{K}\right)P$ para diferentes valores de r y P. 20
3.6. Soluciones a la ecuación de Verhulst con capacidad de carga K=500. . . 22
3.7. Modelo de nacimientos en una unidad de tiempo en las diferentes localidades. 23
3.8. Gráfica del crecimiento logístico correspondiente a Coronel Bogado. . . 26
3.9. Función que caracteriza la depredación D dependiendo del tamaño de la población de insectos presente P. 27
3.10. Los puntos de equilibrio positivos vienen dados por los puntos de intersección de las gráficas de las funciones $g(p; s, q) = s\left(1 - \frac{p}{q}\right)$ y $h(p) = \frac{p}{1+p^2}$ (en este caso para el valor fijo $q = \frac{54}{8}$ y diferentes valores de s). . . 32
3.11. Cantidad de puntos de equilibrio (sin incluir a p_0) en función de los valores de los parámetros q y s. 34
3.12. Representación gráfica de la estabilidad de los puntos de equilibrio. . . 36
3.13. Diagrama de bifurcación para la ecuación (3.11). 40
3.14. Gráficas de $f(P)$ para diferentes valores de D. 41
3.15. Campo de direcciones para la ecuación diferencial $\frac{dP}{dt} = rP\left(1 - \frac{P}{K}\right) - h(1 + \sin(2\pi t))$ para los valores de r y K obtenidos en la sección 3.2 y diferentes valores de h. 49

4.1. Representación de un segmento arbitrario del dominio y una sección transversal de área A. El valor de $p(x, t)$ sólo varía en la dirección de la variable espacial x y con el paso del tiempo t. 52

4.2. Visualización de una posible evolución de la estructura demográfica de la población de hembras. g(x) representa la distribución demográfica inicial y B(t) la cantidad de recién nacidos por año. La solución al problema en la región correspondiente a $x > t$ viene condicionada por la condición inicial y la región que corresponde a $x < t$ por la condición de contorno. x_L es la edad máxima de las perras. Los individuos siguen las características $x = t + constante$ en el espacio xtp. 57
4.3. Elecciones posibles para la función de maternidad y la distribución demográfica inicial. 63
4.4. Evolución del tamaño de la población de hembras no esterilizadas para diferentes valores de k que indican la fracción de cachorras que son castradas cada año. 70

Capítulo 1

¿Como se relaciona el mundo canino con el de la matemática?

El perro es uno de los animales domésticos más apreciados por el ser humano. Sin embargo el transcurso del tiempo llevó a que en muchos lugares del mundo se perdiera el control de la población canina en los hogares y, lo cual es más preocupante, en la vía pública. La cátedra de Epidemiología y Salud Pública de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la U.N.R. recolectó datos mediante una encuesta realizada en el mes de septiembre de 2009 sobre la población canina bajo tutela de la localidad de Coronel Bogado [1], [2], [3]. En Febrero de 2011 se realizó un segundo relevamiento en la misma superficie muestreada en 2009 y aplicándose con la misma metodología. En los meses noviembre de 2011 y marzo de 2012 se llevaron a cabo estudios similares en Villa Amelia [4], ambas localidades de la provincia de Santa Fe. Los resultados fueron preocupantes e impulsaron el desarrollo del estudio.

Es sabido que los perros que no tienen dueño sufren la carencia de dedicación por parte de un amo, ya sea por falta de alimento sano, atención médica ante la necesidad o, lo cual es más importante de lo pensado, afecto. Los que sentimos particular aprecio por estos animales experimentamos la necesidad de aportar un grano de arena a la solución de este problema. El modelado matemático tiene justamente como objetivo la comprensión e interpretación de procesos dinámicos, como lo es en este caso el crecimiento de la población canina o de cualquier otra población, y la obtención de predicciones útiles. Ya Leonardo de Pisa en 1202 propone en uno de sus libros como ejercicio de aritmética modelar el crecimiento de la población de conejos. Hoy, temas como el crecimiento de la población humana, su distribución demográfica, el control de la población de una especie en extinción o el conocimiento del crecimiento de una población de bacteria o virus son de sumo interés y necesidad.

Más concretamente se conoce como modelado matemático al proceso de plasmar un acontecimiento real en lenguaje matemático [5]. Los problemas de la vida real suelen ser complejos e involucrar varios procesos diferentes que incluso pueden estar interrelacionados. Es por eso que antes de plantear un modelo que lo represente se comience simplificando el problema definiendo qué variables son relevantes y cuales pueden ser ignoradas. De las relevantes, se distingue entre variables dependientes e independientes. A estas variables luego se las relaciona mediante fórmulas que, como ocurrirá a lo largo de este trabajo, pueden involucrar ecuaciones diferenciales. Como medida de control del tamaño poblacional tendremos únicamente en cuenta las esterilizaciones quirúrgicas de perros. Obtendremos diferentes modelos al partir de diferentes tácticas de castraciones o diferentes maneras de interpretar matemáticamente el crecimiento poblacional en sí.

Capítulo 2

Preliminares

La evolución de la población canina en cuanto a su tamaño y a la distribución de ciertas características entre sus individuos es un proceso dependiente del tiempo. A esta clase de procesos se los modela matemáticamente mediante *sistemas dinámicos*. En general un sistema dinámico describe la evolución de todos los puntos de un espacio dado $\mathbf{S}$ en el transcurso del tiempo donde $\mathbf{S}$ es el espacio de estados posibles.

Más concretamente, si por ejemplo $\mathbf{S} = \mathbb{R}^n$ y $X \in \mathbb{R}^n$ es un estado inicial entonces el sistema dinámico revela que valores pasa a asumir este estado en momentos subsecuentes. Denotando con X_0 al estado inicial y con X_t a sus nuevas posiciones t unidades de tiempo más tarde $(t > 0)$ decimos que la *trayectoria* de X viene dada por el conjunto $\{X_t : t > 0\}$. Si t sólo asume valores enteros estamos ante un *sistema dinámico discreto*. Nosotros, en cambio, nos centraremos en *sistemas dinámicos continuos*. En éstos el tiempo es medido de manera continua, es decir, t asume todo los valores reales positivos.

Si definimos a la función $\phi_t : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ como aquella que a cada estado X le asigna su posición X_t en el instante t es razonable que ϕ_0 sea la función identidad y que $\phi_t(\phi_s(X)) = \phi_{t+s}(X) \; \forall \; X \in \mathbb{R}^n$. Formalizamos estos conceptos en la siguiente definición [6].

Definición 2.1 *Un sistema dinámico suave en $\mathbb{R}^n$ es una función $\phi : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ tal que $\phi(t, X) = \phi_t(X)$ satisface las siguientes condiciones:*
1) ϕ es continuamente diferenciable,
2) $\phi_0 : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es la función identidad,
3) la composición $\phi_t \circ \phi_s = \phi_{t+s} \; \forall \; s, t \in \mathbb{R}$.

Nosotros trabajaremos con ecuaciones diferenciales de la forma

$$\dot{x} = f(t, x) \tag{2.1}$$

$$\text{donde} \qquad x = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix} \qquad \text{y} \qquad f(t,x) = \begin{pmatrix} f_1(t,x_1,...,x_n) \\ \vdots \\ f_n(t,x_1,...,x_n) \end{pmatrix}$$

es una función vectorial no necesariamente lineal en $t, x_1, ..., x_n$. Buscaremos la solución de problemas de valores iniciales de la forma

$$\begin{cases} \dot{x} = f(t,x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} . \tag{2.2}$$

Bajo ciertas condiciones una ecuación diferencial genera un sistema dinámico suave. Definamos a la función $\phi(t, x_0)$ como la solución de una ecuación diferencial de la forma $\dot{x} = f(x)$ cuya condición inicial es $x(0) = x_0$. A esta función se la denomina *flujo* asociado a la ecucación diferencial. Si f es una función continua y ϕ resulta ser una función bien definida y continuamente diferenciable con respecto a la variable t, con lo que se satisface la condición 1), esta última constituye un sistema dinámico suave. La condición 2) se satisface trivialmente por como definimos la función ϕ. La condición 3) se satisface gracias al siguiente *Teorema de existencia y unicidad* que es un caso particular del *Teorema de Picard*, resultado obtenido en el cursado de la asignatura *Ecuaciones Diferenciales*.

Teorema 2.1 Teorema de existencia y unicidad
Dado el problema de valores iniciales

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

con $x_0 \in \mathbb{R}^n$ *y tal que* $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ *es continuamente diferenciable entonces existen* $a > 0$ *y una única solución*

$$x : (t_0 - a, t_0 + a) \to \mathbb{R}^n$$

del problema.

Ante un problema de valores iniciales como el del teorema de existencia y unicidad por practicidad vamos a tomar comúnmente $t_0 = 0$. Haciendo esto no hay pérdida de generalidad, ya que si debemos encontrar la solución x de este problema, alcanza con buscar la solución u de la ecuación diferencial $\dot{x} = f(x)$ con la condición inicial

$x(0) = x_0$ y tomar luego $x(t) = u(t - t_0)$. Esto se justifica notando que

$$\dot{x}(t) = \frac{dx}{dt}(t) = \left(\frac{du}{dt}\right)(t - t_0) = f(u(t - t_0)) = f(x(t))$$

y por otro lado

$$x(t_0) = u(0) = x_0.$$

Generalmente no disponemos de un método para resolver una ecuación diferencial como la del problema de valores iniciales (2.2). Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones nos interesa analizar algunos aspectos para los cuales no precisamos la solución exacta de esta ecuación. Nos interesan más bien las siguientes cuestiones [7]

1) ¿Existen *puntos de equilibrio*, es decir puntos $x^0 = (x_1^0 \dots x_n^0)^T$ para los cuales la función $x(t) \equiv x^0$ es solución de (2.1)? Si x representa el tamaño de diferentes poblaciones, un punto de equilibrio puede ser interpretado como un estado en el cual las diferentes poblaciones coexisten en equilibrio. Notemos que x^0 es un punto de equilibrio de (2.1) si y sólo si $f(t, x^0) = 0$.

2) ¿Qué sucede con soluciones de (2.2) cuando t crece indefinidamente? ¿Todas las soluciones tienden a algún punto de equilibrio o al menos a una solución periódica? Pensando nuevamente en x como el tamaño de diferentes poblaciones, es interesante analizar si alguna población se termina extinguiendo o si a largo plazo se establece un equilibrio.

3) Sean $x(t)$ y $\tilde{x}(t)$ soluciones de (2.1) con valores iniciales $x(0)$ y $\tilde{x}(0)$ muy próximos. ¿A medida que t crece, las soluciones $x(t)$ y $\tilde{x}(t)$ se aproximan o divergen una de la otra? Este análisis se denomina *análisis de estabilidad* y es de mucha utilidad en las aplicaciones pues en general no disponemos de valores iniciales exactos.

El análisis de estabilidad es generalmente muy complicado por no disponer de la solución exacta de (2.1). El único caso en el que este análisis se torna maleable es cuando $f(t, x)$ sólo depende explícitamente de x. A estas ecuaciones diferenciales se las denomina *autónomas*. Proseguimos con las definiciones formales de estabilidad [7].

Definición 2.2 *Una solución $x(t)$ de (2.1) se dice estable si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ tal que para toda solución $\tilde{x}(t)$ de (2.1):*

$$|x_j(0) - \tilde{x}_j(0)| < \delta \quad \forall j = 1, ..., n \qquad \Rightarrow \qquad |x_j(t) - \tilde{x}_j(t)| < \varepsilon \quad \forall j = 1, ..., n; \forall t > 0.$$

Definición 2.3 *Una solución $x(t)$ de (2.1) se dice asintóticamente estable si es estable y si existe $\delta > 0$ tal que si $\tilde{x}(t)$ es una solución de (2.1) con*
$|x_j(0) - \tilde{x}_j(0)| < \delta \quad \forall\, j = 1, ..., n$ *entonces*

$$\lim_{t \to +\infty} (x(t) - \tilde{x}(t)) = 0.$$

En particular, si x^0 es un punto de equilibrio, la solución $x(t) \equiv x^0$ de (2.1) es asintóticamente estable si es estable y si existe $\delta > 0$ tal que si $\tilde{x}(t)$ es una solución de (2.1) con
$|x^0 - \tilde{x}_j(0)| < \delta \quad \forall\, j = 1, ..., n$ *entonces*

$$\lim_{t \to +\infty} \tilde{x}(t) = x^0.$$

En el cursado de la asignatura *Ecuaciones Diferenciales* hemos trabajado con estas definiciones en el estudio cualitativo de la solución de un sistema lineal de orden 2 a coeficientes constantes y el estudio de estabilidad de un sistema lineal de orden n a coeficientes constantes. También hemos hecho uso del conocido *método directo de Lyapunov*.

Capítulo 3

Modelos continuos del crecimiento de una población sin consideración de estructuras subyacentes

Numerosos procesos en la naturaleza, en los cuales una cierta cantidad u crece o decrece con el paso del tiempo, siguen aproximadamente y durante un cierto período de tiempo el modelo exponencial de Malthus. Es de esperar que cuando u es el tamaño de una población que ya alcanzó un tamaño muy grande, el crecimiento deje de ser exponencial por presentarse factores que limitan el crecimiento desenfrenado de la población. Verhulst propuso un modelo que refleja este aspecto. Aplicaremos ambos modelos al crecimiento de la población canina de las localidades Coronel Bogado y Villa Amelia en Santa Fe, Argentina [7], [8], [5].

Es innegable que cada individuo de una población es con sus características particulares un elemento fundamental de la misma y que su existencia influye de alguna manera en su evolución. No obstante vamos a comenzar desarrollando modelos sencillos sin considerar diferencias entre individuos, es decir, sin considerar una estructura subyacente en la población como por ejemplo la distribución de edades o la de otras características fisiológicas. Más precisamente vamos a suponer por simplicidad que todos los individuos pueden ser representados por un individuo promedio. La incorporación de una estructura poblacional en un modelo presenta un trabajo sumamente complejo que haremos más adelante.

Por lo tanto el estado poblacional en este caso es simplemenete el número $P(t)$ de individuos que componen la población. Si bien la función $P(t)$ en realidad solo puede asumir valores enteros no negativos vamos a suponer que se trata de una función continua e incluso diferenciable. Esta suposición tiene sentido si la población es lo sufi-

cientemente grande como para que cuando a ella se incorporan unos pocos individuos esto influya poco en el tamaño de la población.

3.1. Modelo exponencial de Malthus

Crecimiento de una población de microorganismos unicelulares

Construiremos en este párrafo un modelo para el crecimiento de una población de bacterias. Estas, como los microorganismos unicelulares en general, se reproducen mediante división celular. Vamos a suponer que tenemos una cierta cantidad de bacterias de una misma especie en un medio lo suficientemente grande y con la suficiente cantidad de nutrientes de manera que el crecimiento de la población no dependa de factores externos sino tan solo del tiempo. Por la misma razón vamos a suponer que las condiciones del entorno, como por ejemplo la temperatura, se mantienen constantes. Sea entonces

$$P(t) = \text{densidad bacteriana observada en el instante } t.$$

En este modelo no vamos a considerar el hecho que bacterias pueden morir por razones como falta de alimento sino únicamente que una bacteria deja de existir en el momento en que se divide en dos nuevas bacterias. En un período de una unidad de tiempo una bacteria se divide, las dos células resultantes se dividen nuevamente y este proceso se repite hasta obtener K bacterias. A esta constante positiva K la definimos como

$$K = \text{tasa de reproducci\'on de una bacteria por unidad de tiempo.}$$

Si medimos el tamaño de la población en dos momentos muy próximos t y $t + \Delta t$ obtenemos la siguiente aproximación:

$$P(t + \Delta t) - P(t) \simeq KP(t)\Delta t.$$

Dividiendo por Δt y haciendo tender Δt a 0 podemos aproximar esta ecuación por la siguiente ecuación diferencial ordinaria autónoma conocida como la ley de Malthus:

$$\frac{dP}{dt} = KP. \tag{3.1}$$

Notemos que, en esencia, estamos suponiendo que la tasa de crecimiento de la población es proporcional al tamaño de la población presente lo cual bajo estas condiciones es razonable.

Su solución general es

$$P(t) = Ce^{Kt}$$

donde C es una constante arbitraria. Además toda solución del problema es de esta forma ya que

$$\frac{d}{dt}(P(t)e^{-Kt}) = P'(t)e^{-Kt} + P(t)(-Ke^{-Kt}) = KP(t)e^{-Kt} - KP(t)e^{-Kt} = 0$$

con lo que $P(t)e^{-Kt}$ debe ser constante.

Si el tamaño de la población inicial es

$$P(0) = P_0 \tag{3.2}$$

la solución del problema a valores iniciales (3.1), (3.2) es

$$P(t) = P_0e^{Kt}. \tag{3.3}$$

Si definimos como en los preliminares $\phi(t, P_0) = \phi_t(P_0) = P_0e^{Kt}$ podemos ver que éste es un sistema dinámico suave. Efectivamente:

1) ϕ es una función continuamente diferenciable,

2) $\phi_0(P_0) = P_0$ y

3) $(\phi_t \circ \phi_s)(P_0) = (P_0e^{Ks})e^{Kt} = P_0e^{K(t+s)} = \phi_{t+s}(P_0)$.

Cuando el crecimiento de una población puede ser representado por este modelo se dice que la población *crece exponencialmente*. Veamos en el siguiente párrafo como aplicar estas ideas para obtener un modelo simple del crecimiento de la población canina.

Análisis de estabilidad

La ley de Malthus involucra un parámetro K. Para cada valor concreto de este parámetro obtenemos otro problema de valores iniciales (3.1), (3.2) y así también otra solución. El comportamiento de estas soluciones puede variar según el valor del parámetro involucrado [6]:

1. $K > 0 \Rightarrow \lim_{t\to+\infty} P_0e^{Kt} = \begin{cases} +\infty & si\ P_0 > 0 \\ -\infty & si\ P_0 < 0 \end{cases}$.

2. $K = 0 \Rightarrow P_0e^{Kt}$ es una función constante.

3. $K < 0 \Rightarrow \lim_{t\to+\infty} P_0e^{Kt} = 0$.

En las figuras 3.1a y 3.1b podemos observar soluciones del problema para valores positivos y negativos del parámetro K respectivamente y diferentes valores de la condición inicial P_0.

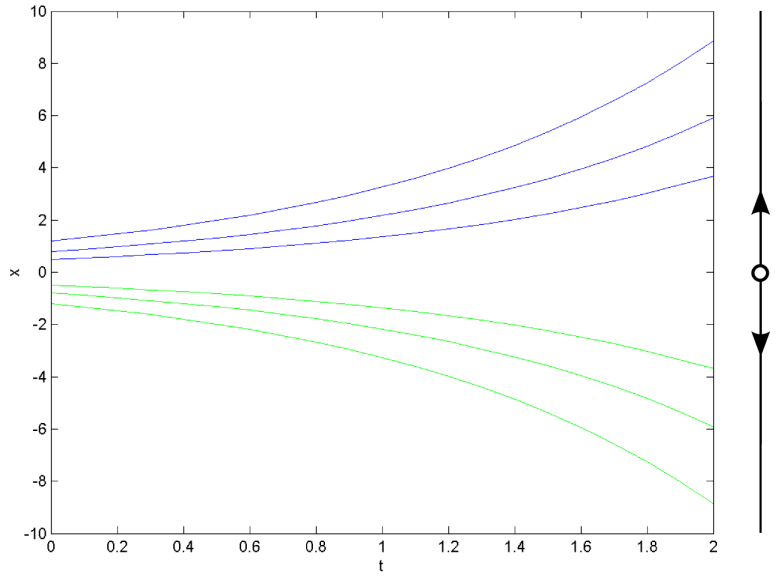
También podemos ver allí (de manera vertical a la derecha de cada gráfica) las *rectas de fase* que brindan una descripción meramente cualitativa de las soluciones. Como las soluciones P son funciones a valores reales que sólo dependen del tiempo podemos representarlas mediante un punto que se mueve a lo largo de la recta real, llamada en este contexto recta de fase, en el transcurso del tiempo. El círculo sobre esta recta representa el, en este caso, único punto de equilibrio $P = 0$. Las flechas indican si las soluciones de problemas con condición inicial cercana a este punto de equilibrio convergen a éste o si divergen de él. Cuando estas soluciones divergen del punto de equilibrio, es decir cuando éste es inestable, se lo llama *fuente* y cuando convergen a él, es decir cuando es estable, se le dice *sumidero*. Al primero se lo simboliza mediante un círculo blanco y al segundo mediante un círculo negro.

Como en este caso explícito disponemos de la solución general del problema, resulta directo deducir si el punto de equilibrio es una fuente o un sumidero. No obstante notemos que podemos obtener el mismo resultado sin resolver la ecuación diferencial. Si $K > 0$ dada una condición inicial positiva tenemos que $P'(0) = KP(0) > 0$ y así que P es creciente en $t = 0$. Por lo tanto $P > 0$ en todo momento y así también lo es $P' = KP > 0$. Esto significa que P crece indefinidamente, divergiendo de esta manera del punto de equilibrio. De manera similar podemos deducir que dada una condición inicial negativa la solución diverge nuevamente del punto de equilibrio.

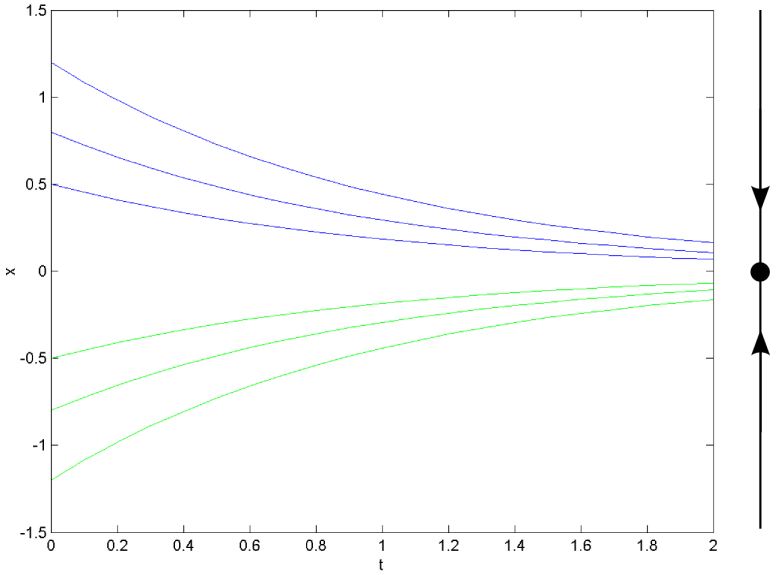
Es importante observar que, como lo resumen las rectas de fase, las soluciones no nulas para valores positivos de K siempre van a tener el comportamiento que tienen las soluciones dadas en la figura 3.1a mientras que las soluciones para valores negativos de K siempre van a tener el comportamiento que tienen las dadas en la figura 3.1b, que es esencialmente diferente al comportamiento anterior. Se dice que se presenta una *bifurcación* en $K_b = 0$ pues para valores de $K < K_b$ el comportamiento de las soluciones es esencialmente diferente que el de las soluciones de problemas con $K_b < K$.

Modelo de Malthus para el crecimiento de la población canina

Si ahora queremos modelar el crecimiento de la población canina mediante el *modelo exponencial de Malthus* precisamos los valores de la tasa de reproducción y de la población inicial. Disponemos de las poblaciones iniciales de las localidades Coronel Bogado y Villa Amelia que son de estimativamente 949 y 203 perros respectivamen-



(a) Soluciones y recta de fase de (3.1), (3.2) con $K = 1 > 0$, las gráficas azules corresponden a diferentes valores positivos de C y las verdes a diferentes valores negativos.



(b) Soluciones y recta de fase de (3.1), (3.2) con $K = -1 < 0$, las gráficas azules corresponden a diferentes valores positivos de C y las verdes a diferentes valores negativos.

Figura 3.1: Soluciones y recta de fase de (3.1), (3.2) con diferentes valores de K y C.

te. En realidad en el marco de un servicio de esterilización quirúrgica para perros a cargo de la Cátedra de Técnicas Quirúrgicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias (U.N.R.) fueron esterilizados quirúrgicamente durante el período en estudio el 15 % de la población de caninos en Coronel Bogado. Además, de un censo canino y de los datos tomados durante la campaña de vacunación antirrábica en Villa Amelia se pudo extraer la información que de la población inicial de Villa Amelia se encontraban esterilizados aproximadamente un 25 % de los perros. Por lo tanto debemos tomar para Coronel Bogado y Villa Amelia como poblaciones iniciales 807 y 152 perros respectivamente.

Determinar el valor de K es más complicado pues los perros no se reproducen de la misma manera que las bacterias unicelulares. Se presentan dos diferencias contundentes. Por un lado, mientras que las bacterias se reproducen asexualmente, la reproducción de los perros es sexual y para ello son imprescindibles dos individuos en vez de uno. Por otro lado los perros mueren por múltiples razones mientras que las bacterias en este caso simplificado no. Por esta última razón debe ser K la diferencia entre la tasa de reproducción k de un perro por unidad de tiempo y la tasa de mortalidad per cápita m por unidad de tiempo:

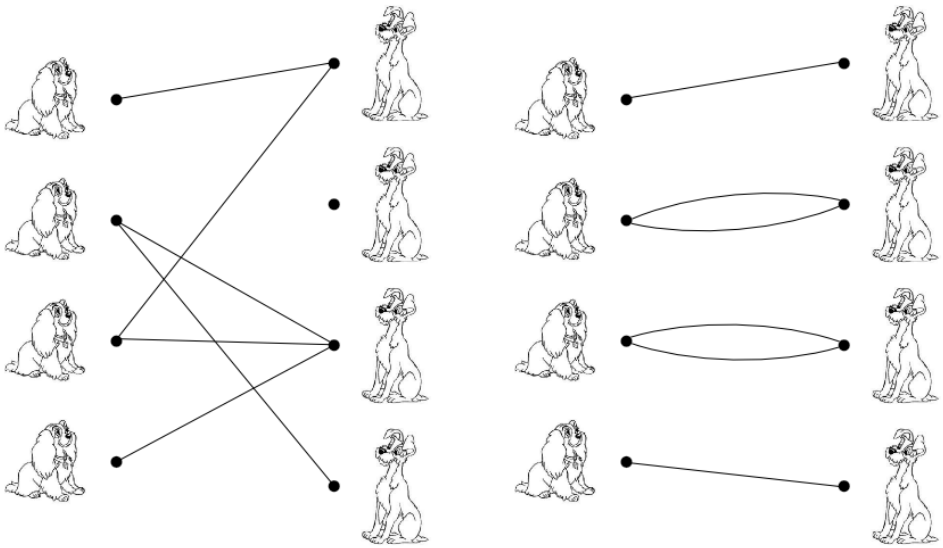
$$K = k - m.$$

Más precisamente, k es la cantidad de individuos que nacen en una unidad de tiempo por cada individuo existente y m es la cantidad de individuos que mueren en ese mismo período por cada individuo existente. Nos restringiremos por ahora a la vejez como causa de muerte.

Analicemos primero la tasa de reproducción. Pensemos en que ocurre por ejemplo en el caso de los seres humanos. Cuando una pareja tiene 3 hijos, para verlo de manera análoga al caso de las bacterias, uno puede interpretar que de 2 seres humanos resultan en un paso de generaciones 5 seres humanos. En el caso de los perros callejeros se nos presenta una complicación más al respecto.

Durante el período del celo que dura aproximadamente 20 días las perras ovulan repetidamente. Eso significa que, en estado salvaje, las hembras pueden tener cachorros de diferentes padres. Suponiendo que hay igual cantidad de perros macho y hembra se puede presentar una situación como la modelada en la figura 3.2a, donde cada arista une una hembra y un macho que procrean. No disponemos de datos que manifiesten lo contrario sobre la distribución de sexos en la población canina de Coronel Bogado. Por lo tanto en los próximos pasos estaremos construyendo el modelo exponencial para el crecimiento de la población canina en esta localidad. Como no es de importancia con que perro se aparea cada hembra, podemos simplificar la situación como lo represen-

ta la figura 3.2b, resultando así que podemos suponer que cada camada de cachorros proviene de exactamente una hembra y un macho.



(a) Modelo bajo la suposición de apareamiento arbitrario.

(b) Simplificación del modelo del apareamiento en Coronel Bogado.

Figura 3.2: Modelos del apareamiento en Coronel Bogado, suponiendo que hay igual cantidad de perros macho y hembra.

Como la gestación se extiende durante 2 meses y luego del parto el próximo celo se presenta estimativamente a los 4 meses podemos suponer que una hembra da 2 camadas de cachorros al año. Resulta entonces conveniente tomar como unidad de tiempo 1 año.

Antes de continuar precisamos saber en que cantidad de cachorros consiste cada camada. Este número depende de la raza y del tamaño de los perros involucrados. Perras de razas pequeñas tienen a lo sumo 4 a 5 cachorros mientras que perras mestizas de tamaño mediano a grande pueden tener hasta 10 cachorros. Además depende de en que momento de la ovulación fue servida la perra. Si fue al final de este período es posible que la perra tenga menos cachorros pues hay pocos óvulos para ser fertilizados. También tiene influencia la edad en este número. Dado que la tasa de mortalidad de cachorros recién nacidos es muy alta para nuestro modelo optamos por un número promedio aproximado de 2 cachorros por camada.

Interpretamos la situación de la siguiente manera: de 2 individuos resultan en un paso de generaciones 4 individuos. O lo que es equivalente: de un individuo resultan en un paso de generaciones 2 individuos. Los cachorros, independientemente del género, son capaces de reproducirse aproximadamente a los 6 meses de edad. Recordando que las hembras aproximadamente 6 meses más tarde pueden volver a tener crías, por sim-

plicidad, suponemos que los 2 individuos se reproducen 6 meses más tarde, momento en el cual obtenemos 4 individuos. Por lo tanto tomamos como tasa de reproducción de un perro por unidad de tiempo al número $k = 4$.

La tasa de mortalidad en principio puede depender del tamaño de la población y del momento t y ser de la forma $m = m(P, t)$. Aceptemos que las edades de los perros están equitativamente distribuídas y que los perros callejeros mueren en promedio a los 3 años de edad. Siendo m la cantidad de perros que muere por cada perro existente por unidad de tiempo podemos tomar en este caso simplificado a m constante: $m = \frac{1}{3}$. Obtenemos así

$$K = 4 - \frac{1}{3} = \frac{11}{3}.$$

Teniendo en cuenta las conclusiones anteriores proponemos para el crecimiento de la población canina de Coronel Bogado el resultado dado en (3.3):

$$P(t) = 807e^{\frac{11}{3}t}.$$

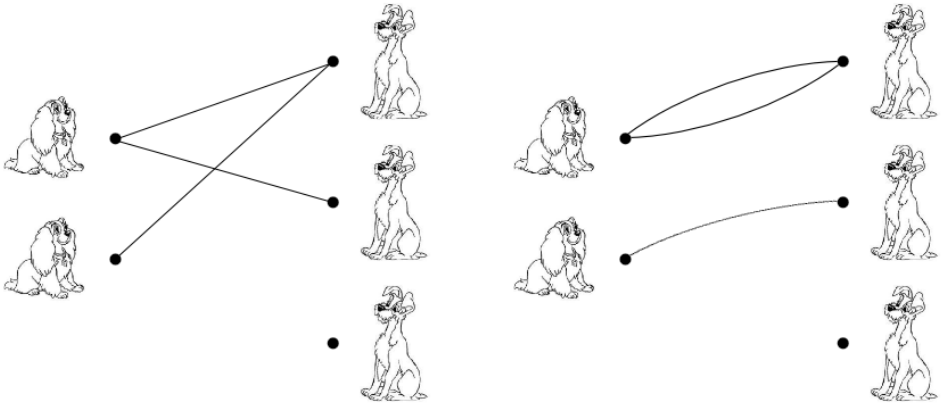
Antes de adaptar este modelo al caso de Villa Amelia recordemos que al modelar el crecimiento de la población canina de Coronel Bogado supusimos que hay igual cantidad de hembras y machos. Sin embargo sabemos que en Villa Amelia la población inicial esta compuesta por un 38 % de hembras y un 62 % de machos. Este fenómeno se debe probablemente a la preferencia por perros macho de parte de los habitantes de Villa Amelia y acciones que esta preferencia conlleva. Para poder modelar el crecimiento de la población canina en esta localidad de la manera en que lo hicimos para la de Coronel Bogado tenemos que suponer que la distribución en 38 % de hembras y 62 % de machos se mantiene constante. Las demás suposiciones hechas durante el análisis de la población canina de Coronel Bogado también son válidas para la de Villa Amelia.

Sabiendo entonces que aproximadamente un 40 % son hembras y un 60 % son machos podemos modelar el apareamiento como se ilustra en la figura 3.3a. Nuevamente como es insignificante con qué perro se aparea cada hembra, podemos simplificar la situación y pensarla como lo representa la figura 3.3b, resultando así que podemos suponer que dos camadas de cachorros provienen de exactamente dos hembras y tres machos. Razonando de la misma manera que en el caso anterior tomamos como tasa de reproducción de un perro por unidad de tiempo al número $k = 3,24$. Ya que las suposiciones hechas acerca de la tasa de mortalidad siguen siendo válidas podemos tomar como antes $m = \frac{1}{3}$ con lo que obtenemos

$$K = 3,24 - \frac{1}{3} \approx 2,9.$$

Teniendo en cuenta estas conclusiones proponemos para el crecimiento de la población canina de Villa Amelia el resultado dado en (3.3):

$$P(t) = 152e^{2,9t}.$$



(a) Modelo bajo la suposición de apareamiento arbitrario.

(b) Simplificación del modelo del apareamiento en Villa Amelia.

Figura 3.3: Modelos del apareamiento en Villa Amelia, composición aproximada de la población canina: 40 % hembras, 60 % machos.

El *modelo exponencial de Malthus* es el modelo más simple del crecimiento de una población bacteriana o de la población de cualquier especie. Sin embargo, no es realista suponer que las condiciones del entorno son y se mantienen de manera que el crecimiento de la población sólo dependa del tiempo. Es natural suponer que a medida que la población crece las condiciones - como el abastecimiento de alimento - empeoran y que por esta razón la tasa de reproducción K decrece siendo así no constante. Este aspecto se incorpora al modelo en la siguiente subsección.

3.2. Modelo logístico de Verhulst

Deducción del modelo logístico para el crecimiento de la población de bacterias

Una manera de mejorar el modelo de Malthus para el crecimiento de la población de bacterias es incorporando el hecho que el mismo también depende de la disponibilidad de ciertos recursos y que éstos no son ilimitados. Supongamos que la tasa de reproducción K es proporcional a la concentración de nutrientes $C(t)$ que va cambiando en el paso del tiempo:

$$K(C) = \kappa C.$$

Ahora que introdujimos la variable dependiente nueva C necesitamos una relación adicional que la involucre. Consideremos que cada vez que el tamaño de la población se incrementa en una unidad son consumidas α unidades de nutrientes:

$$\frac{dC}{dt} = -\alpha \frac{dP}{dt}.$$

De esta manera obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que modelan el crecimiento de la población y el consumo de los nutrientes:

$$\begin{cases} \frac{dP}{dt} = K(C)P = \kappa CP, \\ \frac{dC}{dt} = -\alpha \frac{dP}{dt} = -\alpha\kappa CP. \end{cases} \tag{3.4}$$

Multiplicando la primer ecuación por α y sumando luego las dos ecuaciones obtenemos que

$$C(t) = -\alpha P(t) + C_0 \tag{3.5}$$

donde $C_0 = C(0) + \alpha P(0)$. Notemos que si la población inicial es muy pequeña, C_0 es aproximadamente igual a la cantidad inicial de nutrientes presentes en el medio. Reemplazando (3.5) en la primer ecuación del sistema (3.4) obtenemos que

$$\frac{dP}{dt} = \kappa(C_0 - \alpha P)P.$$

Cuando el crecimiento de una población puede ser representado por este modelo se dice que se trata de *crecimiento logístico*.

Usualmente a esta ecuación diferencial ordinaria se la reescribe de la siguiente manera y se le da el nombre de *ecuación logística* o *ecuación de Verhulst*:

$$\frac{dP}{dt} = r\left(1 - \frac{P}{K}\right)P \tag{3.6}$$

donde $r = \kappa C_0, K = \frac{C_0}{\alpha}$. Como veremos luego resulta que cuando la población P tiene más de K individuos P es una función decreciente, cuando la población P tiene menos de K individuos P es creciente y

$$\lim_{t \to +\infty} P(t) = K.$$

Por estas razones a la constante K se la llama *capacidad de carga* y está determinada por la disponibilidad de los recursos. En este caso la tasa de reproducción es $r\left(1 - \frac{P}{K}\right)$ que depende de P. Vale la pena notar que para poblaciones pequeñas, es decir, cuando aún no tienen efecto fenómenos que frenan el crecimiento de la población, r indica

aproximadamente la tasa de reproducción de la población y así el modelo se asemeja al de Malthus. Notemos que siendo las constantes α, κ y C_0 números positivos resulta que r y K también son números positivos lo cual concuerda con el significado que tienen.

De la ecuación (3.6) obtenemos reordenando los términos e integrando que

$$\int r dt = \int \frac{K}{(K-P)P} dP = \int \left(\frac{1}{K-P} + \frac{1}{P} \right) dP.$$

Esto implica que

$$\frac{P}{K-P} = e^{rt} e^{b},$$

con lo cual por un lado es

$$P = \frac{e^{rt} e^{b} K}{1 + e^{rt} e^{b}} = \frac{e^{b} K}{e^{b} + e^{-rt}}$$

y por otro lado, siendo $P(0) = P_0$ la condición inicial, es

$$\frac{P_0}{K - P_0} = e^{b}.$$

Por lo tanto obtenemos la solución exacta del problema:

$$P(t) = \frac{P_0 K}{P_0 + (K - P_0) e^{-rt}}.$$

Análisis de estabilidad

La ecuación diferencial (3.6) es autónoma, tiene 2 parámetro r y K y sus puntos de equilibrio son $P = 0$ y $P = K$. Nuevamente el comportamiento de las soluciones depende de los valores de los parámetros involucrados [6]:

$$1.\ 0 < r, 0 < K \Rightarrow \begin{cases} P < 0 & \Rightarrow P' < 0 \\ 0 < P < K & \Rightarrow 0 < P' \\ K < P & \Rightarrow P' < 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow P = 0$ es una fuente y $P = K$ es un sumidero

$$2.\ 0 < r, K < 0 \Rightarrow \begin{cases} P < K & \Rightarrow 0 < P' \\ K < P < 0 & \Rightarrow P' < 0 \\ 0 < P & \Rightarrow 0 < P' \end{cases}$$

$\Rightarrow P = K$ es un sumidero y $P = 0$ es una fuente

$$3.\ r<0, 0<K \Rightarrow \begin{cases} P<0 & \Rightarrow 0<P' \\ 0<P<K & \Rightarrow P'<0 \\ K<P & \Rightarrow 0<P' \end{cases}$$
$$\Rightarrow P=0 \text{ es un sumidero y } P=K \text{ es una fuente}$$

$$4.\ r<0, K<0 \Rightarrow \begin{cases} P<K & \Rightarrow P'<0 \\ K<P<0 & \Rightarrow 0<P' \\ 0<P & \Rightarrow P'<0 \end{cases}$$
$$\Rightarrow P=K \text{ es una fuente y } P=0 \text{ es un sumidero}$$

A estas conclusiones llegamos trabajando analíticamente con desigualdades y con la expresión (3.6). En la figura 3.4 podemos observar en cada cuadrante las gráficas de las soluciones de (3.6) y las respectivas rectas de fase para valores de r y K fijos (positivos o negativos según en que cuadrante nos encontremos) y condiciones iniciales en cada una de las 3 regiones que definen los puntos de equilibrio. Por lo dicho anteriormente podemos asegurar que en cada cuadrante se ve representado el comportamiento de las soluciones para los valores correspondientes de los parámetros. Podemos deducir que para cada valor fijo de r se presenta una bifurcación en $K_b = 0$ y para cada valor fijo de K se presenta una en $r_b = 0$.

Notemos que alternativamente podemos analizar gráficamente el comportamiento de las soluciones para diferentes valores de los parámetros y diferentes condiciones iniciales. Para ello graficamos la función

$$f(P) = r\left(1 - \frac{P}{K}\right)P.$$

Es evidente que $f(P) = P'$. En la figura 3.5 podemos ver en cada cuadrante la gráfica de f para valores de r y K fijos (positivos o negativos según en que cuadrante nos encontremos). En cada caso las raices de f corresponden a los puntos de equilibrio. Para ciertos valores de P tenemos que $f(P) = P' > 0$. Esto significa que soluciones de (3.6) que pasan por el punto (t, P) para alguno de estos valores de P y en cualquier momento t son crecientes en un entorno de t. Aquellas soluciones que pasan por el punto (t, P) donde P es un valor para el cual es $f(P) = P' < 0$ son decrecientes en un entorno de t.

Asimismo podemos recurrir a las gráficas en la figura 3.5 para interpretar el comportamiento de las soluciones de (3.6). Por ejemplo si queremos analizar la estabilidad del punto de equilibrio $P = 0$ en el caso que r y K son constantes positivas, es decir para el único caso relevante en el contexto de modelos poblacionales, se puede observar

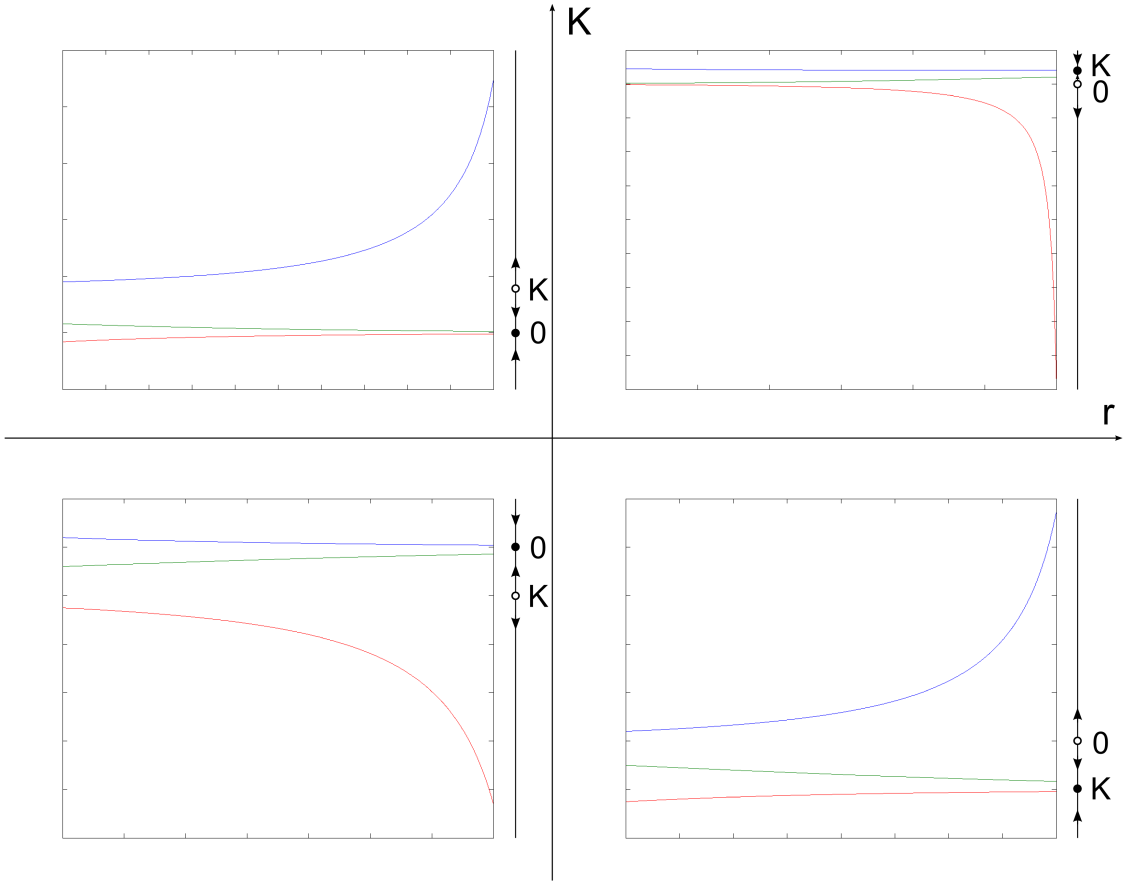


Figura 3.4: Soluciones y rectas de fase de la ecuación (3.6) para diferentes valores de r y K.

directamente en la gráfica que en las cercanias de $P = 0$ cuando P es negativo es $f(P) = P' < 0$ con lo que soluciones que tienen a uno de estos valores de P como condición inicial son decrecientes y así divergen del punto de equilibrio. Similarmente se puede justificar que soluciones que tienen una condición inicial P positiva cercana a $P = 0$ son crecientes y que así también divergen del punto de equilibrio. Por lo tanto es en este caso $P = 0$ una fuente. De manera análoga se puede ver que el punto de equilibrio $P = K$ es en este caso un sumidero.

Un hecho general e importante que podemos verificar aquí es que si P_e es un punto de equilibrio para el cual es $f'(P_e) > 0$ entonces se tiene que a medida que el valor de P crece en un entorno de P_e el valor de $f(P)$ crece. Esto significa que $P' = f(P)$ es negativa para valores de P menores que P_e y positiva para valores mayores que P_e. Entonces las soluciones que tienen condición inicial cercana a P_e divergen de él y se trata de una fuente. En cambio, si $f'(P_e) < 0$ entonces de manera análoga se puede justificar que P_e es un sumidero.

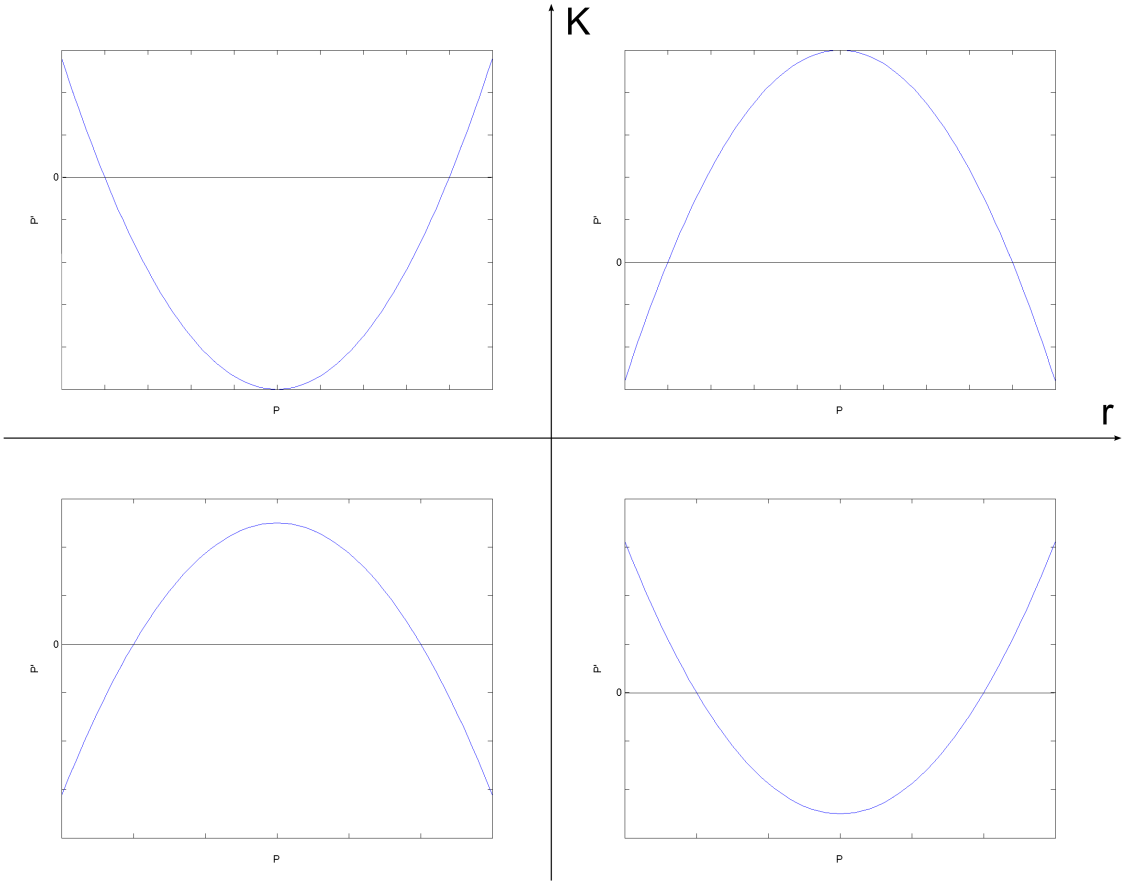


Figura 3.5: Gráficas de la función $f(P) = r\left(1 - \frac{P}{K}\right)P$ para diferentes valores de r y P.

Volvamos a nuestro problema original para el cual los parámetros r y K son positivos. Teniendo la expresión explícita de P podemos obtener su derivada en función de t:

$$P'(t) = P_0 K r (P_0 + (K - P_0)e^{-rt})^{-2}(K - P_0)e^{-rt}.$$

Resulta luego que P es estrictamente creciente si $0 < P_0 < K$ y estrictamente decreciente si $K < P_0$. Por otro lado

$$\lim_{t\to+\infty} P(t) = \lim_{t\to+\infty} \frac{P_0 K}{P_0 + (K - P_0)e^{-rt}} = K.$$

Además

$$P'' = \left(rP\left(1 - \frac{P}{K}\right)\right)' = \left(r - 2\frac{r}{K}P\right)P' = \left(r - 2\frac{r}{K}P\right)rP\left(1 - \frac{P}{K}\right).$$

Así podemos ver que

$$\begin{cases} P'' > 0 \ (P \text{ es convexa}) & \text{si } 0 < P < \frac{K}{2} \ o \ K < P \\ P'' = 0 & \text{si } P = \frac{K}{2} \\ P'' < 0 \ (P \text{ es concava}) & \text{si } \frac{K}{2} < P < K \end{cases} .$$

Como en este contexto P'' se puede interpretar como una aceleración, este último resultado nos muestra que si la población inicial es menor que la capacidad de carga la población crece aceleradamente hasta que alcanza la mitad de la capacidad de carga y luego se frena el crecimiento. Por último, teniendo en cuenta que en el caso de que $P_0 < K$ entonces $P\left(-\frac{1}{r}ln\frac{P_0}{K-P_0}\right) = \frac{K}{2}$, es decir, el punto $\left(-\frac{1}{r}ln\frac{P_0}{K-P_0}, \frac{K}{2}\right)$ es de inflexión.

En la figura 3.6a se ven reflejados todos los resultados de este último párrafo. La figura 3.6b ilustra la influencia del valor de r en la solución. Mientras más alto es el valor de r más empinada es la curva y más pronto se obtienen valor próximos a la capacidad de carga. Los valores numéricos utilizados en ambas figuras no tienen significado alguno en este contexto y son meramente ilustrativos.

Modelo logístico para el crecimiento de la población canina

No vamos a poder deducir el modelo logístico para el crecimiento de la población canina como lo hicimos con el modelo de Malthus mediante adaptaciones pues no es posible resumir las fuentes de alimentos posibles de los perros a una única concentración de nutrientes C de la cual son consumidas α unidades cada vez que la población se incrementa en un individuo. Es entonces oportuno observar que, como veremos a continuación, también se puede deducir el modelo logístico de otra forma más adaptable a nuestra situación a modelar.

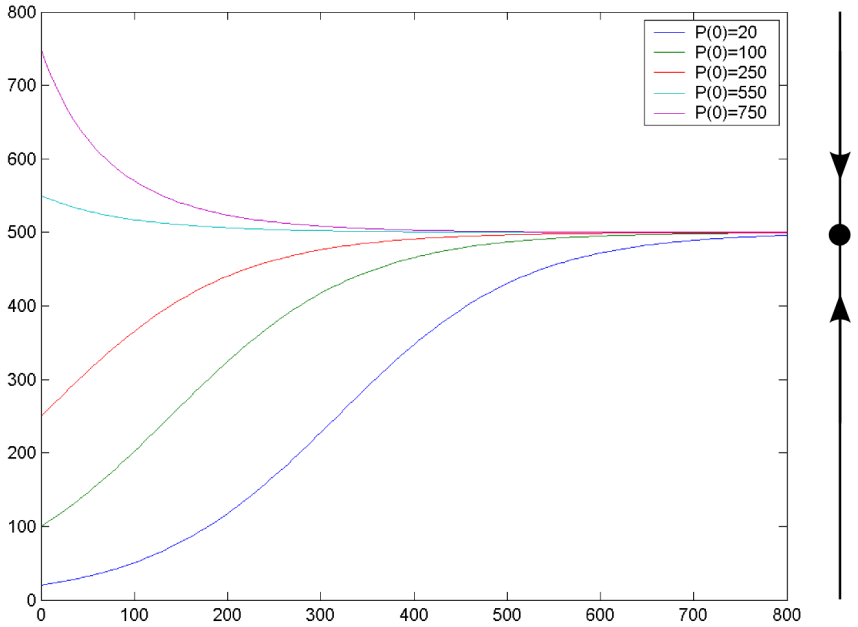
Si comparamos el tamaño de la población en dos momentos muy próximos t y $t+\Delta t$, ignorando la posibilidad de inmigración y emigración de individuos, podemos decir que

$$P(t+\Delta t) - P(t) = \begin{array}{c}\text{cantidad de nacimientos} \\ \text{en el periodo de tiempo } \Delta\text{t}\end{array} - \begin{array}{c}\text{cantidad de muertes} \\ \text{en el periodo de tiempo } \Delta\text{t}\end{array} .$$

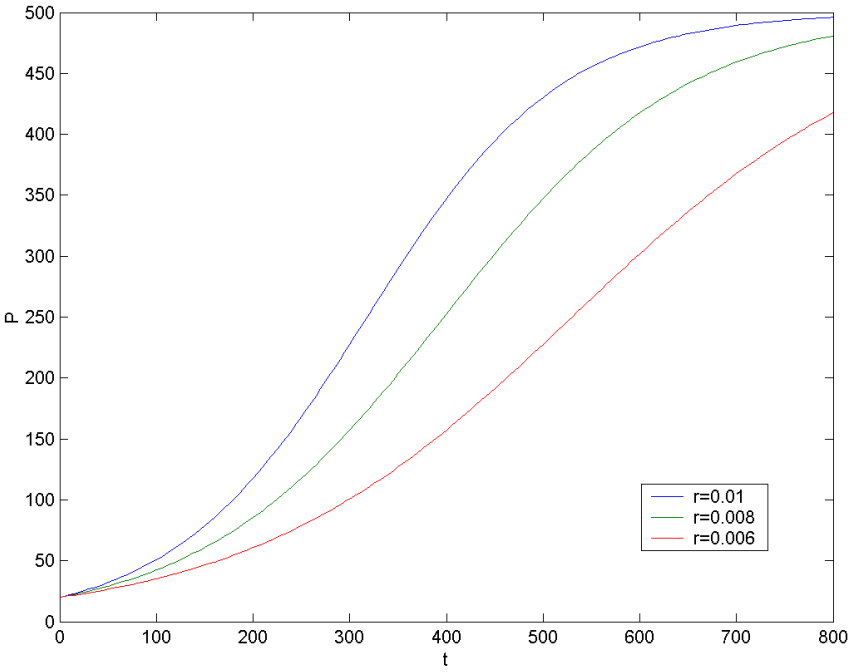
Dividiendo ambos lados de esta ecuación por Δt y haciendo tender Δt a 0 obtenemos

$$\frac{dP(t)}{dt} = n(P) - m(P)$$

donde $n(P)$ es la tasa de natalidad y $m(P)$ es la tasa de mortalidad. Ambas tasas están



(a) Dados r=0.01 y diferentes valores iniciales P(0).



(b) Dados el valor inicial P(0)=20 y diferentes valores para r.

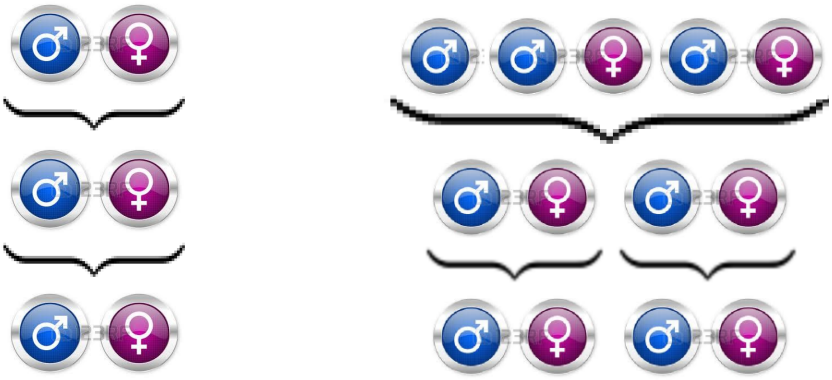
Figura 3.6: Soluciones a la ecuación de Verhulst con capacidad de carga K=500.

dadas en función del tamaño de la población, pues la cantidad de individuos presentes en un cierto momento determina la cantidad de nacimientos y muertes en un período de tiempo que le sigue.

Teniendo en cuenta que en este modelo trabajamos con la tasa de natalidad que es la velocidad a la cual nacen individuos, proponemos nuevamente que $n(P)$ sea proporcional a P, es decir, que

$$n(P) = k_1 P$$

donde k_1 es una constante a determinar. Recordemos que estamos suponiendo que el número promedio de cachorros por camada es 2 y cómo es la distribución de sexos de los perros en las localidades en estudio. Como para el caso de Coronel Bogado alcanza suponer que toda hembra se aparea con un macho y vice versa, podemos modelar la descendencia que origina una pareja en un año como se puede observar en la figura 3.7a. Si bien no necesariamente deben ocurrir los apareamientos como lo indican las llaves en la figura, podemos simplificar la situación de esta manera nuevamente suponiendo que todo perro se aparea con otro de sexo opuesto. En el caso de Villa Amelia la simplificación dada en la figura 3.7b es levemente diferente de la correspondiente a Coronel Bogado ya que por como es la distribución de sexos en esta población canina debemos partir de 2 hembras y 3 machos que originan 2 camadas de cachorros. En la siguiente generación suponemos que todo perro se aparea con otro de sexo opuesto para mantener la ilustración simple. Por lo tanto observamos que para el caso de la localidad de Coronel Bogado en una unidad de tiempo una pareja origina la existencia de 4 individuos nuevos, proponemos entonces para este caso $k_1 = 2$, mientras que en Villa Amelia 5 individuos originan la existencia de 8 individuos nuevos por lo que aquí tomamos $k_1 = 1,6$.



(a) Coronel Bogado, suponiendo que hay igual cantidad de perros macho y hembra.

(b) Villa Amelia, composición aproximada de la población canina: 40 % hembras, 60 % machos.

Figura 3.7: Modelo de nacimientos en una unidad de tiempo en las diferentes localidades.

Por otro lado a la tasa de mortalidad la podemos descomponer en

$$m(P) = m_1(P) + m_2(P)$$

donde $m_1(P)$ es la tasa a la cual mueren individuos por causas naturales y $m_2(P)$ es la tasa a la cual mueren individuos a causa del efecto de la competencia entre individuos. Con esto nos referimos por ejemplo a disputas por territorio o por alimento que a menudo ocasionan lastimaduras que a causa de infecciones resultan letales para los animales.

Vamos a suponer que la tasa $m_1(P)$ también es proporcional al tamaño de la población:

$$m_1(P) = k_2 P$$

con k_2 una constante a determinar. De hecho, si aceptamos las suposiciones hechas al deducir el modelo de Malthus para el crecimiento de la población canina podemos tomar nuevamente $k_2 = \frac{1}{3}$.

La tasa $m_2(P)$ depende de la cantidad de encuentros que se dan entre dos individuos en situaciones específicas y de la probabilidad que uno de estos encuentros tenga como consecuencia la muerte de alguno de los individuos involucrados. Vamos a tomar esta tasa proporcional a la cantidad de encuentros posibles entre dos individuos. Siendo $P(t)$ el tamaño de la población en el instante t, la cantidad de encuentros posibles es $\frac{P(P-1)}{2}$. Por lo tanto estamos proponiendo que

$$m_2(P) = k_3 \frac{P(P-1)}{2}$$

donde k_3 es una constante a determinar.

Resumiendo obtenemos entonces:

$$\frac{dP(t)}{dt} = n(P) - m(P) = k_1 P - (m_1(P) + m_2(P)) = k_1 P - k_2 P + k_3 \frac{P(1-P)}{2}$$

$$= \left[k_1 - k_2 + \frac{k_3}{2}(1-P)\right] P = \left[k_1 - k_2 + \frac{k_3}{2} - \frac{k_3}{2} P\right] P = r\left(1 - \frac{P}{K}\right) P$$

donde

$$r = k_1 - k_2 + \frac{k_3}{2} \qquad \text{y} \qquad K = 2\frac{k_1 - k_2}{k_3} + 1.$$

Por lo tanto obtuvimos nuevamente la ecuación (3.6) de la cual ya conocemos la solución. Notemos que $r \cdot \frac{2}{k_3} = K$, lo cual implica que, por ser k_3 una constante positiva, r y K tienen siempre el mismo signo. Como en este contexto $K > 0$ tendremos que $r > 0$.

Sabiendo que la solución de la *ecuación logistica* es

$$P(t) = \frac{P_0 K}{P_0 + (K - P_0)e^{-rt}},$$

que las poblaciones iniciales de Coronel Bogado y Villa Amelia son $P_0 = 807$ y $P_0 = 152$ respectivamente y que las constantes K y r dependen de las constantes k_1, k_2 y k_3, siendo que ya le asignamos valores numéricos a k_1 y k_2, sólo nos falta asignarle un valor numérico a k_3.

Si bien ahora dedujimos el modelo logístico de Verhulst por una vía más aplicable a la situación a modelar, seguimos teniendo el inconveniente de no poder deducir el valor numérico de la constante k_3 por no disponer de suficiente información acerca de la probabilidad de un encuentro que además ocasione la muerte de algún individuo involucrado.

Disponiendo de al menos un dato censal más, es decir, del tamaño de la población P_1 en un instante $t_1 \neq 0$, podemos obtener k_3 de la ecuación

$$P_1 = \frac{P_0 K}{P_0 + (K - P_0)e^{-rt_1}}.$$

Solo disponemos de un dato más para la población canina de Coronel Bogado y es $P(1{,}25) = 1304$. No es posible despejar la constante k_3 de la ecuación así obtenida, por lo que recurrimos al software matemático MATLAB para obtener de una ecuación equivalente un valor aproximado $k_3 = 0{,}00233434$ (también se obtiene el valor $-\frac{10}{3}$ que no nos interesa por ser negativo). Este valor es razonable pues se observa a grandes rasgos que los perros mueren principalmente por causas naturales y por ser un número entre 0 y 1, como lo son todas las probabilidades. Para el caso de Coronel Bogado obtenemos entonces la solución

$$P(t) = \frac{1153170}{807 + 622e^{-1{,}6678t}}.$$

Esta función se puede ver graficada en la figura 3.8. Como se puede observar en ella ya a los pocos años se satura la capacidad de carga y se frena el crecimiento poblacional. Este hecho no coincide del todo con lo que ocurre en la realidad por lo que tenemos que seguir mejorando el modelo de otro modo.

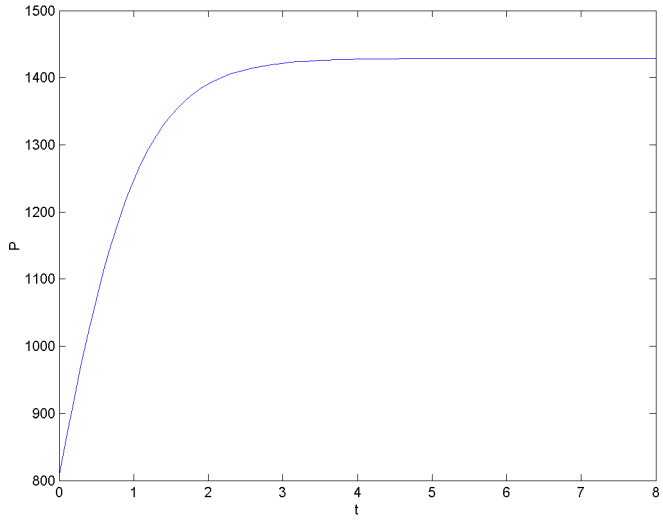


Figura 3.8: Gráfica del crecimiento logístico correspondiente a Coronel Bogado.

3.3. Modelo logístico involucrando el efecto de la presencia de un depredador con ciertas características

En esta sección presentaremos una modificación del modelo de Verhulst aplicada al crecimiento de la población de un insecto llamado "spruce budworm"[9]. Esta especie representa un problema en Canadá pues es responsable de la defoliación del abeto balsámico. Luego adaptaremos este modelo a la problemática de la población canina [10].

Crecimiento de la población del insecto "spruce budworm"

Se propuso modelar la dinámica de la población de esta especie mediante la ecuación diferencial

$$\frac{dP}{dt} = r_B P\left(1 - \frac{P}{K_B}\right) - D(P)$$

donde el término $D(P)$ representa el efecto de la depredación sobre el tamaño de la población. Más específicamente estamos sumándole este término a la tasa de mortalidad y considerando así una nueva causa de muerte.

Estos insectos sufren las consecuencias de depredación mayormente por parte de aves. Cuando el tamaño de la población del insecto es muy pequeño, estas aves tienden a recurrir a otra fuente de alimentación por lo que $D(P)$ se mantiene pequeño para valores pequeños de P. Es razonable que además D crezca a medida que P crece.

Se pudo observar que la depredación alcanza un nivel de saturación cuando P es lo suficientemente grande y que hasta un cierto tamaño aproximado P_S de la población del insecto la depredación se mantiene baja pero que al presentarse un tamaño más grande que P_S, la depredación ya está cerca de alcanzar el valor de saturación. Esto significa que cerca del valor P_S la depredación crece abruptamente.

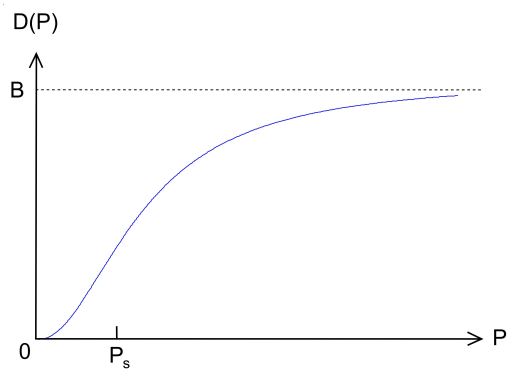


Figura 3.9: Función que caracteriza la depredación D dependiendo del tamaño de la población de insectos presente P.

En la figura 3.9 se puede observar una función de carácter sigmoidal que posee todas estas características requeridas. Se propuso tomar la función

$$D(P) = \frac{BP^2}{(A^2 + P^2)}$$

donde A y B son constantes positivas pues esta función también las posee. Obtenemos así la ecuación diferencial

$$\frac{dP}{dt} = r_B P \left(1 - \frac{P}{K_B}\right) - \frac{BP^2}{A^2 + P^2}.$$

Modelo logístico modificado aplicado al crecimiento de la población canina

Antes de adaptar este modelo a nuestra problemática es necesario modificar el significado de la función P. En esta sección será $P(t)$ el tamaño de la población canina de sexo femenino que está en condiciones de reproducirse en el momento t. Luego aclararemos porqué nos restringimos a esta porción de la población. Será entonces esta vez para momentos próximos t y $t + \Delta t$

$$P(t + \Delta t) - P(t) = \begin{array}{c}\text{cantidad de nacimientos}\\ \text{de hembras en condiciones}\\ \text{de reproducirse en el}\\ \text{periodo de tiempo } \Delta\text{t}\end{array} - \begin{array}{c}\text{cantidad de muertes}\\ \text{de hembras en condiciones}\\ \text{de reproducirse en el}\\ \text{periodo de tiempo } \Delta\text{t}\end{array}.$$

De esta ecuación obtenemos como en la sección 1.2 la ecuación diferencial

$$\frac{dP(t)}{dt} = n(P) - m(P)$$

donde, como justificaremos luego, $n(P)$ es la tasa de natalidad de hembras y $m(P)$ es la tasa a la cual las hembras dejan de estar en condiciones de reproducirse.

En esta sección planteamos

$$m(P) = m_1(P) + m_2(P) + D(P)$$

donde $m_1(P)$ y $m_2(P)$ continúan siendo como en la sección 3.2 las tasas de mortalidad por causas naturales y como consecuencia de una pelea con otro perro, respectivamente, pero esta vez restringiéndonos a las hembras que se pueden reproducir. $D(P)$ es la tasa a la cual son esterilizadas las hembras.

Cuando se pone a disposición un servicio de esterilizaciones quirúrgicas, si bien puede ser aplicado a cualquier perro, sea macho o hembra, usualmente y por cuestiones culturales las personas no optan por castrar a perros machos. Sí se logra impulsar que las personas decidan esterilizar a las hembras. En Coronel Bogado se registró que un 97 % de los perros esterilizados entre noviembre del año 2009 y febrero del año 2011 eran hembras. Como este porcentaje es muy alto y además representativo está justificado que nos restrinjamos, al menos para este modelo, a la población femenina.

Nuestro objetivo es modelar el crecimiento de la población canina total y no solamente el de la población de hembras que además están en condiciones de tener crías. El motivo es que interesa la cantidad de perros, esterilizados o no, recorriendo las calles de las localidades. Sin embargo, el modelo en desarrollo nos puede resultar útil para comprender la dinámica de la población de hembras y de esta manera sacar conclusiones sobre cual es la mejor estrategia de esterilizaciones.

En realidad $n(P)$ es la tasa a la cual nacen hembras que efectivamente maduran y en su debido momento pueden reproducirse. Ya que este es generalmente el caso (salvo para algunas razas particulares que no tendremos en cuenta pues aparecen con muy poca frecuencia en zonas rurales) podemos tranquilamente tomar a $n(P)$ como la tasa de natalidad de hembras.

Guiándonos por como obtuvimos el modelo logístico en la sección 3.2, proponemos nuevamente que la tasa de natalidad sea proporcional al tamaño de la población

presente obteniendo que

$$n(P) = k_1 P$$

donde la constante de proporcionalidad es $k_1 = 2$ (nos referiremos en esta sección únicamente a la localidad de Coronel Bogado ya que nos brinda más datos).

Tomamos la tasa m_1 como lo hicimos ya en la sección 3.1 proporcional al tamaño de la población:

$$m_1(P) = k_2 P.$$

Podemos conservar el valor $k_2 = \frac{1}{3}$ obtenido en la misma sección pues vamos a mantener la suposición que las hembras no esterlizadas alcanzan en promedio una edad de 3 años.

También quisiéramos tomar, como lo hicimos para el modelo logístico, la tasa m_2 proporcional a la cantidad de encuentros entre una hembra no esterilizada y cualquier otro individuo. Sería entonces, en esta situación,

$$m_2(P) = k_3 \frac{P(P-1)}{2} + \tilde{k_3} P E(t)$$

donde $E(t)$ es la cantidad de perros que no están contemplados en el número $P(t)$, es decir, la cantidad de perros que no son hembras no esterilizadas. Lo que hicimos fue descomponer la tasa m_2 en la suma de dos tasas donde la primera contempla peleas con otra hembra no esterilizada y la segunda contempla peleas con cualquier otro perro que no sea una hembra no esterilizada.

Vamos a omitir el segundo término y mantener

$$m_2(P) = k_3 \frac{P(P-1)}{2}$$

con el valor de k_3 que obtuvimos en la sección 3.2 pues el valor de $\tilde{k_3}$ es por los siguientes motivos casi nulo: por un lado, son muy poco frecuentes las peleas entre un macho y una hembra, menos aún si el macho está castrado (ya que los machos pierden mucha agresividad cuando son castrados), y, por otro lado, hembras esterilizadas no tienen cachorros (la situación en la cual las perras demuestran más agresividad es cuando quieren defender a sus crías).

Como mencionamos anteriormente $D(P)$ es la tasa a la cual son esterilizadas las hembras. Nos podemos imaginar que, cuando la cantidad de perros recorriendo las calles de una localidad es muy pequeña, aún no se toma conciencia del posible problema de una futura superpoblación de perros, con lo que $D(P)$ se mantiene pequeño cuando

P lo es, y que mientras más perros hay en las calles más seriamente se toma el problema y más se intensifica el trabajo de esterilizaciones. Esto significa que $D(P)$ debe ser una función creciente. Supongamos que hasta una cierta cantidad P_S de perros $D(P)$ se mantiene pequeño y que cuando se pasa este umbral se reacciona poniendo a disposición un servicio intensivo de esterilizaciones quirúrgicas. También en esta situación se alcanza prontamente un cierto nivel de saturación cuando P es un número elevado pues solo se puede ofrecer una cifra limitada de esterilizaciones a causa de una cantidad limitada de profesionales que puedan realizarlas y recursos.

Si bien ahora no se trata de una depredación propiamente dicha, proponemos que sea, como para el modelo de los insectos,

$$D(P) = \frac{BP^2}{(A^2 + P^2)}$$

donde A y B son constantes positivas. Podemos ver nuevamente en la gráfica 3.9 que esta función posee todas las características requeridas.

Interpretemos los significados de las constantes A y B. Dado que podemos interpretar que aproximadamente en P_S se presenta un punto de inflexión y que

$$D''(P) = \frac{(2A^4B - 6A^2BP^2)}{(A^2 + P^2)^2} = 0 \Leftrightarrow P = \frac{1}{\sqrt{3}}A$$

tenemos que el valor de A determina el valor aproximado de P_S. Además, teniendo que

$$\lim_{P \to +\infty} D(P) = B,$$

podemos ver que B representa el nivel de saturación.

Por lo tanto obtenemos utilizando los resultados de la sección 3.2 la ecuación

$$\frac{dP}{dt} = rP\left(1 - \frac{P}{K}\right) - \frac{BP^2}{A^2 + P^2} \tag{3.7}$$

donde $r = k_1 - k_2 + \frac{k_3}{2}$ y $K = 2\frac{k_1 - k_2}{k_3} + 1$. Notemos que A y K tienen la misma dimensión que P, r tiene dimensión $\frac{1}{a\tilde{n}o}$ y B tiene la dimensión de P multiplicada por $\frac{1}{a\tilde{n}o}$. La idea es simplificar esta ecuación diferencial reescribiéndola de manera que los términos no estén dados en ninguna dimensión en particular y tal que se reduzca la cantidad de constantes. Hay varios cambios de variable posibles. Como veremos en los

siguientes pasos nos resulta conveniente optar por el siguiente:

$$p = \frac{P}{A}, \quad s = \frac{Ar}{B}, \quad q = \frac{K}{A}, \quad \tau = \frac{Bt}{A}.$$

Haciendo la sustitución en (3.7) obtenemos la ecuación diferencial

$$\frac{dp}{d\tau} = sp\left(1 - \frac{p}{q}\right) - \frac{p^2}{1+p^2} = f(p; q, s).$$

Análisis de estabilidad

La ecuación que obtuvimos en el párrafo anterior involucra los dos parámetros q y s. Los puntos de equilibrio de esta ecuación son aquellos números p para los cuales $f(p; q, s) = 0$. Es decir, tenemos que hallar los valores de p para los cuales

$$sp\left(1 - \frac{p}{q}\right) - \frac{p^2}{1+p^2} = 0.$$

$p_0 = 0$ es uno de los puntos de equilibrio y si existen más, deben satisfacer la siguiente ecuación:

$$g(p; q, s) = s\left(1 - \frac{p}{q}\right) = \frac{p}{1+p^2} = h(p). \tag{3.8}$$

Si bien es conocida una fórmula para obtener las raices de un polinomio cúbico, ésta nos entrega generalmente expresiones complicadas de ellas, como lo sería también en este caso particular. Luego nos resulta conveniente obtener las soluciones de (3.8), si las hay, gráficamente como la intersección de las gráficas de las funciones g y h. En la figura 3.10 se pueden ver la gráfica de la función $h(p)$ y las gráficas de las funciones $g(p; q, s)$ para diferentes valores de s y un valor fijo de $q = \frac{54}{8}$ que no tiene conexión con nuestro contexto sino que sirve meramente a modo ilustrativo.

Observando estas gráficas se puede apreciar la utilidad del cambio de variable propuesto. Éste hace aparecer los parámetros solo en la función g, que al ser una función lineal es fácil de maniobrar gráfica y analíticamente. La función h, al no tener ningún parámetro, queda fija.

Por ahora no interesan las expresiones exactas de los puntos de equilibrio sino más bien nos resulta importante saber su cantidad. Gráficamente podemos deducir a simple vista que hay uno, dos o tres puntos de intersección dependiendo de los valores de q

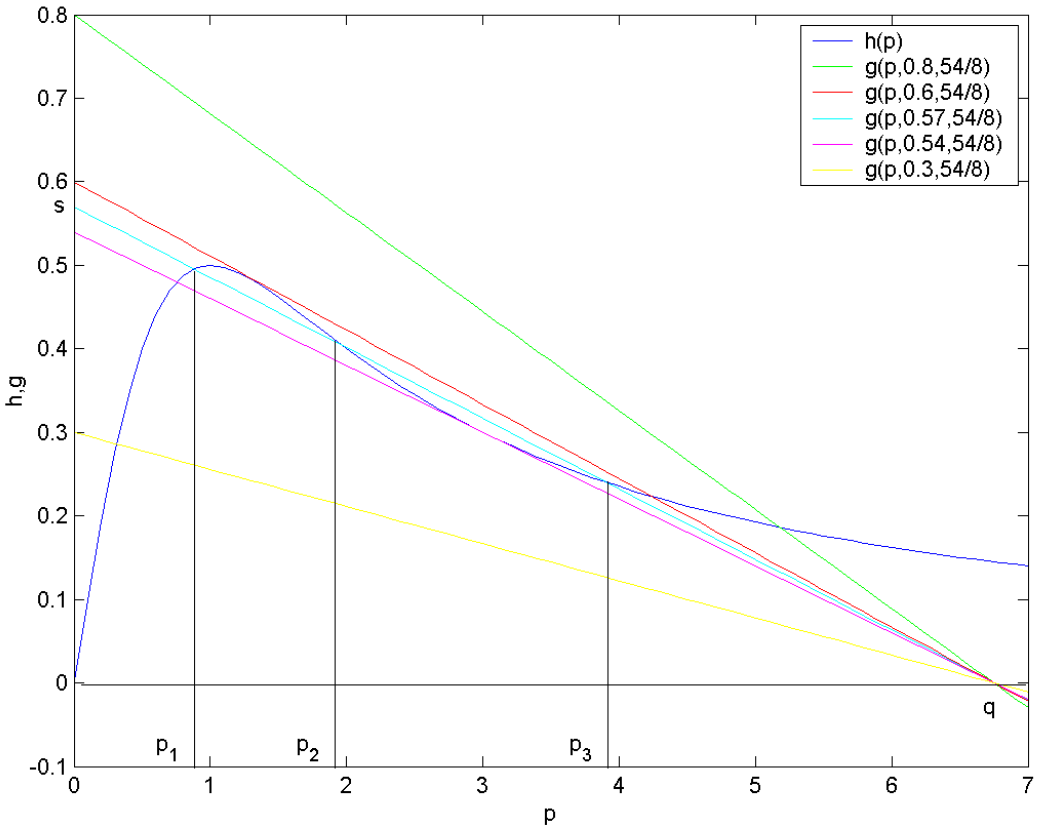


Figura 3.10: Los puntos de equilibrio positivos vienen dados por los puntos de intersección de las gráficas de las funciones $g(p;s,q) = s\left(1-\frac{p}{q}\right)$ y $h(p) = \frac{p}{1+p^2}$ (en este caso para el valor fijo $q = \frac{54}{8}$ y diferentes valores de s).

y s. En la figura 3.10, teniendo $q = \frac{54}{8}$, podemos observar que hay un único punto de intersección para valores de s no negativos menores que 0,54, dos puntos de intersección para el valor de $s_1 = 0,54$ (la gráfica de $g(p;\frac{54}{8},0,54)$ es tangente a la curva de h en uno de los puntos de intersección), tres puntos de intersección para valores de s entre 0,54 y aproximadamente 0,6, nuevamente dos puntos de intersección para el valor aproximado de $s_2 \approx 0,6$ y vuelve a haber un único punto de intersección para valores de s mayores que s_2. Por lo tanto la ecuación tiene dos, tres o cuatro puntos de equilibrio.

Calculemos para qué valores de los parámetros q y s hay exactamente dos puntos de intersección. Para ello comencemos buscando los valores positivos de p (ya que $p = \frac{P}{A}$ y P y A son números positivos) para los cuales la gráfica de g es tangente a la gráfica de h , es decir, los valores positivos de p que verifican que:

$$g(p;q,s) = h(p)\,, \qquad g'(p;q,s) = h'(p).$$

Siendo

$$h'(p) = \frac{1-p^2}{(1+p^2)^2}$$

esto es equivalente a

$$\frac{s}{q}(q-p) = \frac{p}{1+p^2}\,, \qquad \frac{s}{q} = \frac{p^2-1}{(1+p^2)^2}.$$

Es sencillo ver que en $p = 1$ se presenta el máximo global de la función h. Por esta razón a la izquierda de $p = 1$ las rectas tangentes a la gráfica de h intersecan al eje de abscisas en valores negativos. Por lo tanto debe ser $p > 1$. De estas dos ecuaciones obtenemos

$$(q-p) = \frac{p}{1+p^2} \cdot \frac{q}{s} = \frac{p}{1+p^2} \cdot \frac{(1+p^2)^2}{p^2-1} = \frac{p+p^3}{p^2-1}$$

lo cual es equivalente a la siguiente expresión de q en función de p:

$$q = p + \frac{p+p^3}{p^2-1} = \frac{2p^3}{p^2-1}. \tag{3.9}$$

También podemos obtener una expresión de s en función de p:

$$s = \frac{p^2-1}{(1+p^2)^2} \cdot q = \frac{p^2-1}{(1+p^2)^2} \cdot \frac{2p^3}{p^2-1} = \frac{2p^3}{(1+p^2)^2}. \tag{3.10}$$

Acabamos de obtener ecuaciones paramétricas de los valores de q y s para los cuales las gráficas de g y h se cortan tangencialmente. En la figura 3.11 se puede apreciar la gráfica de esta curva en el plano qs.

Derivando $h'(p) = \frac{1-p^2}{(1+p^2)^2}$ obtenemos

$$h''(p) = \frac{2p(p^2-3)}{(1+p^2)^3}$$

y teniendo en cuenta que $p = \frac{P}{A}$ sólo puede asumir valores positivos, podemos concluir así que h tiene un único punto de inflexión en $p = \sqrt{3}$. Es fácil ver que la ecuación de la recta tangente a la gráfica de h en el punto $(\sqrt{3}, \frac{1}{4}\sqrt{3})$ es

$$t(p) = -\frac{1}{8}p + \frac{3}{8}\sqrt{3}.$$

Para obtener los puntos de intersección de esta recta con la gráfica de h debemos resolver la ecuación

$$-\frac{1}{8}p + \frac{3}{8}\sqrt{3} = \frac{p}{1+p^2}$$

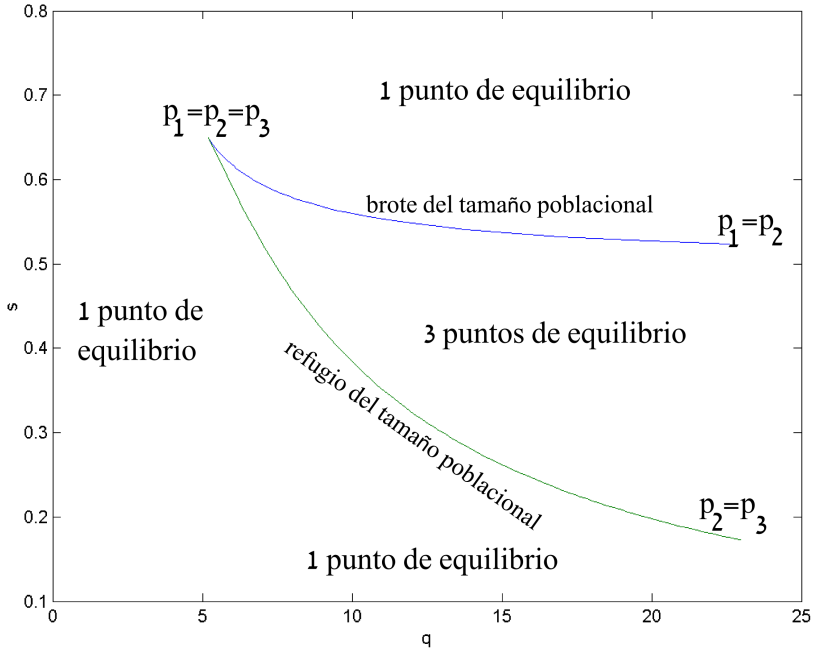


Figura 3.11: Cantidad de puntos de equilibrio (sin incluir a p_0) en función de los valores de los parámetros q y s.

que es equivalente a

$$0 = p^3 - 3\sqrt{3}p^2 + 9p - 3\sqrt{3} = (p - \sqrt{3})^3.$$

Ésto demuestra que el único punto de intersección es el mismo punto $(\sqrt{3}, \frac{1}{4}\sqrt{3})$. En la figura 3.11 el punto $(q(\sqrt{3}), s(\sqrt{3})) = (3\sqrt{3}, \frac{3}{8}\sqrt{3})$ es el vértice de la curva.

Veamos en cuantos puntos se intersecan la gráfica de h y la de la recta tangente a la gráfica de h en el punto $(p_0, h(p_0))$ para los valores de $p_0 \in (1, \sqrt{3})$ y los valores de $p_0 \in (\sqrt{3}, +\infty)$ (recordemos que debe ser $p > 1$). La ecuación de esta recta viene dada por

$$w = \frac{1 - p_0^2}{(1 + p_0^2)^2} p + \frac{2p_0^3}{(1 + p_0^2)^2}.$$

Por lo tanto debemos buscar los valores de p para los cuales

$$\frac{1 - p_0^2}{(1 + p_0^2)^2} p + \frac{2p_0^3}{(1 + p_0^2)^2} = \frac{p}{1 + p^2}.$$

Ésta es equivalente a la ecuación

$$(1 - p_0^2)p^3 + 2p_0^3 p^2 + (-3p_0^2 - p_0^4)p + 2p_0^3 = 0$$

que, sabiendo que el valor $p = p_0$ satisface la ecuación y efectuando una división de polinomios, puede ser expresada de la siguiente manera:

$$(p - p_0)\left((1 - p_0^2)p^2 + (p_0 + p_0^3)p - 2p_0^2\right) = 0.$$

Luego los restantes valores de p que satisfacen esta ecuación vienen dados por

$$p_{1/2} = \frac{-(p_0 + p_0^3) \pm \sqrt{(p_0 + p_0^3)^2 + 8p_0^2(1 - p_0^2)}}{2(1 - p_0^2)} = \frac{-(p_0 + p_0^3) \pm p_0\sqrt{(p_0^2 - 3)^2}}{2(1 - p_0^2)}$$

$$= \frac{-(p_0 + p_0^3) \pm p_0|p_0^2 - 3|}{2(1 - p_0^2)}.$$

Por lo tanto, cuando esté el valor de p_0 en $(1, \sqrt{3})$ o en $(\sqrt{3}, +\infty)$, los valores de p_1 y p_2 son

$$\begin{cases} p_1 = \frac{-(p_0+p_0^3)+p_0(p_0^2-3)}{2(1-p_0^2)} = \frac{-4p_0}{2(1-p_0^2)} \\ p_2 = \frac{-(p_0+p_0^3)-p_0(p_0^2-3)}{2(1-p_0^2)} = \frac{2p_0-2p_0^3}{2(1-p_0^2)} = p_0 \end{cases}.$$

Podemos deducir entonces, teniendo en cuenta que $p_1 > 0$ (ya que $p_0 > 1$), que la recta tangente y la curva de h se cortan dos veces, una vez en el punto $(p_0, h(p_0))$ y otra vez en el punto $(p_1, h(p_1))$ (que es diferente del $(p_0, h(p_0))$). Por lo tanto para $p \in (1, \sqrt{3})$ y $p \in (\sqrt{3}, +\infty)$ (3.9) y (3.10) son las ecuaciones paramétricas de los valores de q y s para los cuales las gráficas de g y h se cortan exactamente dos veces. La parte azul de la curva de la figura 3.11 corresponde a los valores de $p \in (1, \sqrt{3})$ y la parte verde corresponde a los valores de $p \in (\sqrt{3}, +\infty)$.

Observemos en la figura 3.11 que para un valor fijo de $q > 3\sqrt{3}$ hay, como esperábamos, dos valores de s, s_1 y s_2, para los cuales la recta tangente y la curva de h se intersecan exactamente dos veces. Observando la gráfica en la figura 3.10 podemos deducir fácilmente que para los valores de s entre s_1 y s_2 se presentan tres puntos de intersección y para los demás valores de s sólo uno. Además a valores de (q, s) con $q < 3\sqrt{3}$ corresponde un único punto de intersección.

Analicemos ahora la estabilidad de los puntos de equilibrio. Como

$$\frac{dp}{d\tau} = sp\left(1 - \frac{p}{q}\right) - \frac{p^2}{1 + p^2} > 0 \Leftrightarrow sp\left(1 - \frac{p}{q}\right) > \frac{p^2}{1 + p^2}$$

$$\Leftrightarrow sp\left(1 + p^2\right)(q - p) > qp^2 \Leftrightarrow sq - (s + q)\,p + sqp^2 - sp^3 > 0$$

y además $sq > 0$ vale que para valores de p lo suficientemente pequeños $\frac{dp}{d\tau} > 0$. Por lo tanto $p_0 = 0$ es una fuente.

Para el caso en el que se presentan 3 puntos de intersección podemos observar en la figura 3.10 que en los intervalos (p_0, p_1) y (p_2, p_3) la gráfica de g está por encima de la gráfica de h con lo que en esas regiones es $\frac{dp}{d\tau} > 0$ y que en los intervalos (p_1, p_2) y $(p_3, +\infty)$ la gráfica de h está por encima de la gráfica de g, con lo que en esas regiones es $\frac{dp}{d\tau} < 0$. Por estas razones son p_2 una fuente y p_1 y p_3 sumideros. Todos estos hechos están resumidos gráficamente en la figura 3.12.

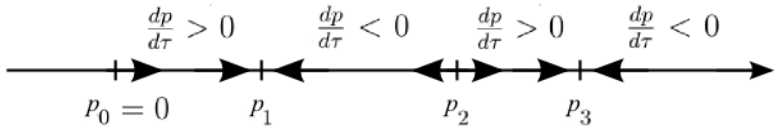


Figura 3.12: Representación gráfica de la estabilidad de los puntos de equilibrio.

De manera similar se puede analizar la estabilidad de los puntos de equilibrio cuando se presentan uno o dos puntos de intersección:

1. Hay un punto de intersección en $(p_1, h(p_1))$: p_1 es un sumidero.

2. Hay dos puntos de intersección, en $(p_1, h(p_1))$ y en $(p_2, h(p_2))$ (con $p_1 < p_2$), siendo que este último corresponde a la intersección tangencial: p_1 es un sumidero; el punto de equilibrio p_2 no es ni una fuente ni un sumidero pues soluciones con condiciones iniciales cercanamente por encima de p_2 convergen a éste mientras que soluciones con condiciones iniciales cercanamente menores que p_2 divergen de él. A esta clase de puntos de equilibrio se las llama *punto de ensilladura*.

3. Hay dos puntos de intersección, en $(p_1, h(p_1))$ y en $(p_2, h(p_2))$ (con $p_1 < p_2$), siendo que el primero corresponde a la intersección tangencial: soluciones con condiciones iniciales cercanamente menores que p_1 convergen a éste mientras que soluciones con condiciones iniciales cercanamente por encima de p_1 divergen de él, luego es p_1 un punto de ensilladura; p_2 es un sumidero.

Teniendo presentes las figuras 3.10 y 3.11 podemos interpretar la dinámica del sistema. Consideremos fijo el valor de q y comencemos con un valor pequeño de s para el cual se presentan los tres puntos de equilibrio p_1, p_2 y p_3. Si incrementamos el valor de s, manteniendo el de q fijo, los valores de p_1 y p_2 se avecinan de manera acelerada mientras que p_3 sólo se acrecenta levemente. Cuando alcanzamos un cierto valor de s, llamémoslo s_B, (en el caso que $q = \frac{54}{8}$ este valor de s es aproximadamente 0,6) los puntos p_1 y p_2 fusionan lo cual implica que se pierde el menor de los puntos de equilibrio estables p_1 y ya cuando s supera el valor de s_B sólo permanece el mayor de los puntos de equilibrio p_3 que es estable. Entonces para este valor fijo de q se presenta una bifurcación en $s = s_B$.

Esto significa que para un valor de q fijo, si el valor de s crece hasta superar un cierto valor, pasa a haber un único punto de equilibrio estable alto al que se aproxima el tamaño de la población a medida que pasa el tiempo. Por ser éste el mayor de los puntos de equilibrio estables posibles se lo denomina *punto de equilibrio de brote*.

Si ahora revertimos el proceso y hacemos decrecer el valor de s, al pasar el valor s_B reaparecen los puntos de equilibrio p_1 y p_2 mientras que el valor de p_3 baja lentamente. En cuanto tomamos valores de s aún más pequeños, los valores de p_2 y p_3 se avecinan de manera acelerada hasta que para un valor de s menor que s_B fusionan (para el caso que $q = \frac{54}{8}$ este valor de s es 0,54). Llamando a este valor $\tilde{s}_B$ tenemos que se presenta otra bifurcación en $s = \tilde{s}_B$. Luego desaparace el mayor de los puntos de equilibrio p_3 y sólo permanece el menor de los puntos de equilibrio p_1 que es estable.

Aquí la interpretación es la siguiente. Dejando el valor de q fijo, si hacemos decrecer el valor de s hasta que sobrepasa un cierto valor, pasa a haber un único punto de equilibrio estable bajo al que se aproxima el tamaño de la población con el paso del tiempo. Puesto que éste es el menor de los puntos de equilibrio estables posibles se lo denomina *punto de equilibrio de refugio*.

Tomando los valores de los parámetros r, K, A y B para los cuales la ecuación diferencial original (3.7) modela adecuadamente el crecimiento de la población canina vemos que la interpretación expuesta en los últimos párrafos es de suma importancia pues nos muestra de que manera influyen estos valores de los parámetros en la existencia de puntos de equilibrio estables y en su magnitud. Notemos que es posible alterar activamente los valores A y B pues son aquellos que dependen de la actividad de esterilizaciones. Es de nuestro interés, por un lado, que el tamaño de la población canina no sólo se estabilice sino que también lo haga alrededor de un valor lo más bajo posible, el del punto de equilibrio de refugio p_1, y, por otro lado, evitar indefectiblemente que el tamaño de la población converja al valor del punto de equilibrio de brote p_3. Por lo tanto queremos que los valores de s y q, que dependen de A y B, sean tal que se presenta únicamente el punto de equilibrio de refugio. En la figura 3.11 podemos observar para que valores de q y s esto ocurre. Ahora solo falta, conociendo los valores de r y K, proponer valores de A y B para los cuales se presente la situación deseada.

Notemos con la ayuda de la figura 3.11 que este modelo exhibe un efecto de *histéresis* que concuerda con la experiencia en la situación real: Para un valor de q fijo y un valor de s lo suficientemente pequeño se presenta un único punto de equilibrio, el de refugio. Si el valor de s se incrementa por algún motivo luego aparecen los puntos de equilibrio p_2 y p_3. Recién cuando fusionan los puntos p_1 y p_2 deja de existir el punto de

equilibrio de refugio. Esto ocurre para el valor de s tal que (q, s) se encuentra sobre la parte azul de la gráfica. Tomando en cambio el camino inverso, sea para este valor de q fijo el valor de s lo suficientemente alto para que se presente únicamente el punto de equilibrio de brote. Si ahora el valor de s decrece por algún motivo vuelven a aparecer los puntos de equilibrio p_1 y p_2. El punto de equilibrio de brote recién deja de existir cuando fusionan los puntos p_2 y p_3. Esto sucede para el valor de s tal que (q, s) se encuentra sobre la parte verde de la gráfica y no la parte azul como antes.

En la vida real esto significa lo siguiente: supongamos que hemos logrado obtener la mejor situación posible; a saber, que exista únicamente el punto de equilibrio de refugio y que el tamaño de la población se encuentre alrededor de su valor. Supongamos que por algún motivo el valor de s se empieza a incrementar (q queda fijo). Hasta que el punto (q, s) alcanza la curva azul sigue existiendo este punto de equilibrio. Por ende, el tamaño de la población sigue aproximadamente constante igual a p_1. Recién para valores de s más altos deja de existir el punto de equilibrio de refugio y el tamaño de la población se acerca irremediablemente al ahora existente punto de equilibrio de brote. Una vez que se presenta esta situación, a saber que sólo existe el punto de equilibrio de brote y que el tamaño de la población asume aproximadamente su valor, es difícil salir nuevamente adelante de esta situación bajando el valor de s. El valor de s debe bajar hasta que (q, s) cruza la curva verde. Recién para este valor de s deja de existir el punto de equilibrio de brote y el tamaño de la población convergerá nuevamente a p_1. Notemos que en el transcurso que el valor de s vuelve a bajar, asume valores para los cuales antes de llegar a la peor situación el tamaño de la población aún se encontraba alrededor del valor del punto de equilibrio de refugio. Por esta razón es sumamente importante, como lo dice nuestra propia intuición, una vez que se logró mejorar la situación invertir esfuerzo en mantenerla de esta manera.

3.4. El efecto de castraciones constantes sobre el tamaño de la población canina

En la sección anterior estudiamos el efecto de las castraciones sobre el tamaño de la población canina tal como están siendo llevadas a cabo generalmente en la actualidad. Mantengamos las mismas suposiciones hechas en aquella sección con respecto al significado de la variable P y los parámetros r y K pero propongamos ahora que la tasa a la cual son esterilizadas las hembras se mantiene constante todos los años (y que las castraciones están homogéneamente distribuídas a lo largo del año) [6]: $D(P) = D$ donde D es una constante positiva. Estudiemos como influye esta táctica de esterilizaciones sobre el tamaño de la población canina. La ecuación diferencial que obtenemos

así es

$$\frac{dP}{dt} = rP\left(1 - \frac{P}{K}\right) - D. \tag{3.11}$$

Nuevamente no vamos a resolver esta ecuación diferencial sino que vamos a estudiar el comportamiento de sus soluciones recurriendo a un *diagrama de bifurcaciones*. Si bien están involucrados tres parámetros, vamos a suponer que los valores de r y K son fijos y vamos a estudiar únicamente como depende el comportamiento de las soluciones del valor de la tasa de esterilizaciones D. En este caso esbozamos el diagrama de bifurcaciones sobre el plano cartesiano como se puede ver en la figura 3.13. El eje de abscisas corresponde al parámetro D. Sobre cada valor posible de D graficamos perpendicularmente al eje de abscisas la correspondiente recta de fase. Recordando que la recta de fase representa los posibles valores de la variable P resulta directo que el eje de ordenadas corresponda también a P.

Para estar en condiciones de graficar todas las posibles rectas de fase precisamos conocer para cada valor de D los valores de los puntos de equilibrio y si se trata de fuentes, sumideros o puntos de ensilladura. Los puntos de equilibrio son puntos P que satisfacen la siguiente ecuación

$$rP\left(1 - \frac{P}{K}\right) - D = 0.$$

Completando cuadrados llegamos a una expresión equivalente que visualiza mejor la situación:

$$D = -\frac{r}{K}\left(P - \frac{K}{2}\right)^2 + \frac{rK}{4}. \tag{3.12}$$

Grafiquemos ahora sobre el plano DP la curva que satisface esta ecuación. Podemos observar el resultado en la figura 3.13. Para cada valor de D trazando la recta perpendicular al eje de abscisas que pasa por él y encontrando sus puntos de intersección con la curva obtenemos los puntos de equilibrio correspondientes a este valor de D.

Como la curva que representa a los puntos de equilibrio es una parábola podemos deducir rápidamente la dependencia de la cantidad de puntos de equilibrio del valor de D:

1. $D < \frac{rK}{4} \Rightarrow$ hay 2 puntos de equilibrio,

2. $D = \frac{rK}{4} \Rightarrow$ hay 1 punto de equilibrio,

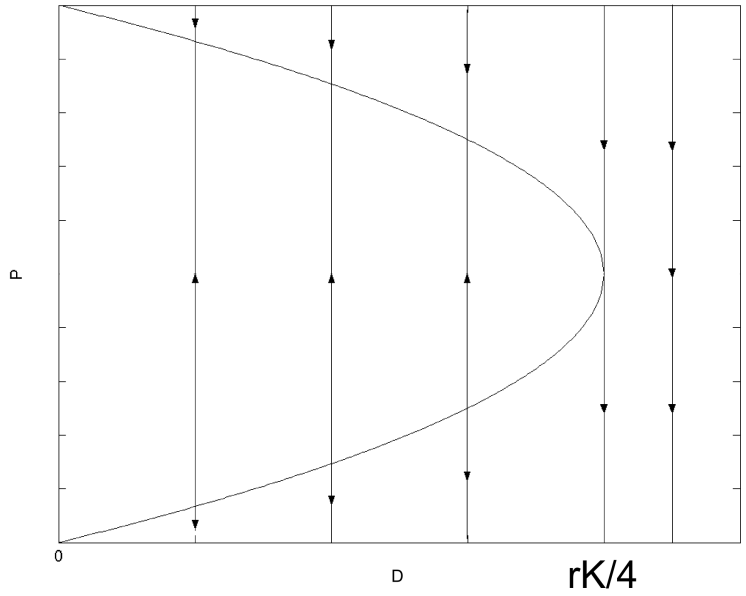


Figura 3.13: Diagrama de bifurcación para la ecuación (3.11).

3. $\frac{rK}{4} < D \Rightarrow$ no hay puntos de equilibrio.

El próximo paso es estudiar la estabilidad de estos puntos de equilibrio. La manera más inmediata de hacerlo es analizando la gráfica de la función

$$f(P) = rP\left(1 - \frac{P}{K}\right) - D$$

para los valores de D correspondientes. Como a esta función se la puede reescribir obteniendo

$$f(P) = -\frac{r}{K}\left(P - \frac{K}{2}\right)^2 + \frac{rK}{4} - D$$

sabemos que se trata de parábolas abiertas hacia abajo, como las que se pueden ver en la figura 3.14. De las gráficas que se pueden ver allí se puede concluir lo siguiente:

1. Cuando $D < \frac{rK}{4}$, nombrando a los puntos de equilibrio P_1 y P_2 ($P_1 < P_2$), se tiene que

$$\begin{cases} f < 0 \text{ en } [0, P_1) \\ 0 < f \text{ en } (P_1, P_2) \\ f < 0 \text{ en } (P_2, +\infty) \end{cases}$$

y por lo tanto son P_1 una fuente y P_2 un sumidero.

2. Cuando $D = \frac{rK}{4}$, nombrando al punto de equilibrio P_1, se tiene que

$$\begin{cases} f < 0 \text{ en } [0, P_1) \\ f < 0 \text{ en } (P_1, +\infty) \end{cases}.$$

Soluciones con condiciones iniciales por encima de P_1 convergen a éste mientras que soluciones con condiciones iniciales menores que P_1 divergen de él. Luego es P_1 un punto de ensilladura.

3. Cuando $D > \frac{rK}{4}$ tenemos que $f(P) < 0$ en todo momento. Esto significa que toda solución decrece a medida que t crece.

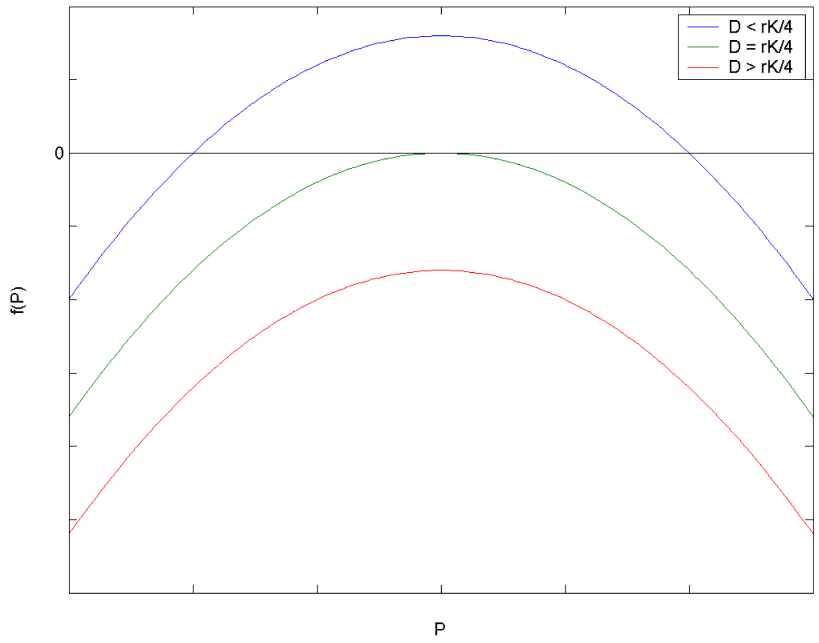


Figura 3.14: Gráficas de $f(P)$ para diferentes valores de D.

Resumiendo podemos decir que para valores de D menores que $\frac{rK}{4}$ se presentan dos puntos de equilibrio, una fuente y un sumidero, que cuando D vale exactamente $\frac{rK}{4}$ fusionan a un único punto de equilibrio, un punto de ensilladura. Por lo tanto se presenta una bifurcación en $D_b = \frac{rK}{4}$. A esta clase de bifurcaciones se las denomina *bifurcación de nodo-silla*. En la figura 3.13 las direcciones de las flechas indican de manera resumida la estabilidad de los puntos de equilibrio.

Volvamos a nuestro problema original de la táctica de esterilizaciones de hembras. Del diagrama de bifurcación podemos deducir que si la tasa a la cual son esterilizadas las hembras fuera constante y mayor que $\frac{rK}{4}$ entonces se conseguiría que la población

de hembras en condiciones de reproducirse disminuya al valor nulo. Teniendo en cuenta las expresiones de r y K presentadas luego de la ecuación (3.7) y los valores obtenidos para k_1, k_2 y k_3 en la sección anterior (para el caso de Coronel Bogado), tenemos concretamente que

$$\frac{rK}{4} \approx 596.$$

Esto significa que para asegurar que no queden perros callejeros en Coronel Bogado se deben castrar 596 perros cada año. La primera impresión es que este valor es excesivamente alto. Esta impresión se puede fundamentar. Recordemos que K es la capacidad de carga y r la tasa de reproducción cuando la población aún es pequeña. Entonces el producto rK representa el valor que asumiría la población que puede sostener el ambiente al año en el caso que la tasa de reproducción fuese máxima (vale decir, igual a la tasa de reproducción cuando la población aún es pequeña y aún no se evidencia el efecto de competencia). Si bien sólo es necesario castrar un cuarto de este producto, el valor continúa siendo notablemente alto.

Analicemos luego qué ocurriría si la tasa D fuese menor que $\frac{rK}{4}$. Propongamos por ejemplo que la tasa sea $D = 250$. De la ecuación (3.12) obtenemos que

$$P = \frac{K}{2} \pm \sqrt{\frac{K^2}{4} - \frac{DK}{r}}.$$

Es decir, en este caso particular tendríamos una fuente y un sumidero en aproximadamente 170 y 1259, respectivamente. Esto significaría que, dado que la población en Coronel Bogado es más alta que 170, ésta convergería en el paso del tiempo al valor 1259. Notemos que de la figura 3.13 podemos deducir que mientras más alta sea la tasa D más bajo será el valor del sumidero, es decir, el valor al que se aproxima el tamaño de la población.

3.5. El efecto de castraciones periódicas sobre el tamaño de la población canina

Manteniendo las mismas suposiciones que en la sección anterior analicemos esta vez como se ve afectado el tamaño de la población de hembras si la actividad de esterilizaciones de hembras cambia periódicamente a lo largo del año, es decir, si la función D es una función periódica de período un año [6]. Este proceder puede ser conveniente si se observa que la actividad reproductiva cambia a lo largo del año. Como esta tasa D va a depender del momento del año y no del tamaño actual de la

población será una función dependiente del tiempo de la siguiente forma:

$$D(t) = h(1 + \sin(2\pi t))$$

donde h es un parámetro y $t = 1$ representa un año. No perdamos de vista que en realidad deberíamos tomar $D(t) = h(1 + \sin(2\pi(t - t_0)))$ siendo $t_0 + \frac{3}{4}$ el momento del año en el cual la tasa es mínima. Sin embargo por simplicidad y sin perder generalidad tomaremos $t_0 = 0$ y obtenemos así la ecuación diferencial no autónoma

$$\frac{dP}{dt} = rP\left(1 - \frac{P}{K}\right) - h(1 + \sin(2\pi t)). \tag{3.13}$$

Notemos que la tasa más alta se obtiene en los instantes $t = \frac{1}{4} + n$, con n un número natural cualquiera, y que su valor es $2h$. Por otro lado la tasa mínima se obtiene en los instantes $t = \frac{3}{4} + n$, con n un número natural cualquiera, es decir exactamente medio año más tarde, y su valor es 0.

Si definimos como siempre el lado derecho de la ecuación (3.13) como

$$f(t, P) = rP\left(1 - \frac{P}{K}\right) - h(1 + \sin(2\pi t))$$

podemos ver que f es una función periódica de período 1 en la variable t:

$$f(t + 1, P) = f(t, P)\ \forall t \in \mathbb{R}^+.$$

Este hecho simplifica la búsqueda de soluciones de la ecuación diferencial de la siguiente manera. Supongamos que de alguna manera encontramos las soluciones de todos los problemas de valores iniciales pero sólo conocemos sus recorridos para valores de $t \in [0, 1]$. Entonces de hecho podemos extender el dominio de todas las soluciones a todo $\mathbb{R}^+$ procediendo de la siguiente manera.

Sea $P_1(t)$ la solución de (3.13) con condición inicial $P_1(0) = P_0$ definida en [0,1]. Para extender el dominio de esta solución haremos uso de aquella solución que tiene como condición inicial la imagen del último valor para el cual está definida $P_1(t)$. Formalmente supongamos que $P_2(t)$ es la solución de (3.13) cuya condición inicial es $P_2(0) = P_1(1)$. Entonces extendemos el dominio de $P_1(t)$ definiendo

$$P_1(t + 1) = P_2(t) \text{ con } t \in [0, 1].$$

Esta extensión es efectivamente una solución de (3.13) pues

$$P_1'(t+1) = P_2'(t) = f(t, P_2(t)) = f(t, P_1(t+1)) = f(t+1, P_1(t+1))$$

donde en la última desigualdad hacemos uso de la periodicidad de f. Continuando de esta manera, teniendo definidas las soluciones de todos los problemas de valores iniciales en [0,1], podemos extender el dominio de $P_1(t)$ a todo R^+.

Este planteo da lugar a presentar la siguiente aplicación que es sumamente útil [6].

Aplicación de Poincaré

Supongamos que tenemos la solución $P(t)$ del problema de valores iniciales

$$\begin{cases} \frac{dP}{dt} = rP\left(1 - \frac{P}{K}\right) - h(1 + \sin(2\pi t)) \\ P(0) = P_0 \end{cases} . \tag{3.14}$$

Entonces sabemos cual es el valor $P(1)$, es decir, el tamaño de la población al año. A cualquier valor inicial P_0 le podemos asociar el valor $P(1)$ donde P es la solución del problema de valores iniciales (3.14). Es así que podemos definir la *aplicación de Poincaré* p como

$$p(P_0) = P(1) \qquad \text{o equivalentemente} \qquad p(P_0) = \phi(1, P_0)$$

recordando que definimos a $\phi(t, P_0)$ como la solución de un problema de valores iniciales como (3.14). Notemos que esta función está bien definida por la unicidad de soluciones de este problema.

Una propiedad importante que posee la aplicación de Poincaré es que al componerla consigo misma lo que obtenemos es el valor de la solución al problema (3.14), es decir el tamaño de la población, a los 2 años:

$$(p \circ p)(P_0) = P(2).$$

Además si la componemos n veces consigo misma obtenemos el tamaño de la población n años más tarde:

$$p^n(P_0) = P(n).$$

Esto significa que la aplicación de Poincaré nos muestra en una forma resumida como evoluciona el tamaño de la población de hembras en el paso de los años.

Supongamos que existe un valor inicial P_0 para la cual vale que

$$p(P_0) = P_0,$$

es decir un valor inicial que es un *punto fijo* de p. Entonces por la propiedad de la aplicación de Poincaré que acabamos de mencionar podemos deducir inductivamente que para la solución P de (3.14) se tiene que

$$P(n) = P_0 \, \forall n \in \mathbb{Z}_0^+.$$

De esta propiedad se desprende además que

$$P(t) = P(t+1) \, \forall t \in (0,1).$$

Efectivamente, recordemos que cuando extendimos el dominio [0,1] de una solución a [0,2], lo que hicimos fue tomar la solución $Q(t)$ que satisface la condición inicial $P(1)$ para luego definir $P(t+1) = Q(t)$ con $t \in [0,1]$ pero, siendo $P(1) = p(P_0) = P_0$ y la solución de (3.14) única, llegamos a que $Q(t) = P(t) \, \forall t \in [0,1]$ y así que $P(t+1) = Q(t) = P(t) \, \forall t \in [0,1]$. Nuevamente podemos concluir inductivamente que

$$P(t) = P(t+n) \, \forall n \in \mathbb{Z}_0^+.$$

Por lo tanto si P_0 es un punto fijo de la aplicación de Poincaré la solución P de la ecuación diferencial en (3.14) con condición inicial $P(0) = P_0$ es una función periódica en la variable t de período 1. A esta clase de soluciones las denominamos *soluciones periódicas*.

En nuestro contexto de querer encontrar una buena táctica de esterilizaciones este último resultado nos muestra que si el valor de la población inicial de hembras es un punto fijo de la aplicación de Poincaré entonces la función que indica el tamaño de esta población será una función periódica. Dadas estas condiciones no lograríamos mejorar la situación.

Estudio de la aplicación de Poincaré asociado a la ecuación diferencial en (3.14)

No disponemos de la expresión exacta $\phi(t, P_0)$ de la solución de (3.14). Sin embargo, recordando que

$$f(t,P) = rP\left(1 - \frac{P}{K}\right) - h(1 + \sin(2\pi t))$$

sabemos por el primer teorema fundamental del cálculo que ésta satisface

$$\phi(t, P_0) = P_0 + \int_0^t f(s, \phi(s, P_0))ds$$

ya que

$$\frac{\partial \phi}{\partial t}(t, P_0) = f(t, \phi(t, P_0)) \qquad \text{y} \qquad \phi(0, P_0) = P_0.$$

Derivando la solución respecto de P_0 obtenemos usando la regla de la cadena que

$$\frac{\partial \phi}{\partial P}(t, P_0) = 1 + \int_0^t \frac{\partial f}{\partial P}(s, \phi(s, P_0)) \cdot \frac{\partial \phi}{\partial P}(s, P_0)ds.$$

Para poder intercambiar la derivada parcial con la integral hacemos uso del siguiente teorema [11]

Teorema 3.1 *Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo (finito o infinito) y $F \in C([a, b] \times I)$ una función tal que su derivada parcial $\frac{\partial F}{\partial y}$ existe y es continua en $[a, b] \times I$. Sea*

$$f(y) = \int_a^b F(x, y)dx \qquad \forall y \in I.$$

Entonces f es continuamente diferenciable en I y

$$f'(y) = \int_a^b \frac{\partial F}{\partial y}(x, y)dx \qquad \forall y \in I.$$

Definamos la siguiente función:

$$z(t) = \frac{\partial \phi}{\partial P}(t, P_0).$$

Notemos que evaluando la función z en 0 y derivándola con respecto a t (haciendo nuevamente uso del primer teorema fundamental del cálculo) obtenemos

$$z(0) = \frac{\partial \phi}{\partial P}(0, P_0) = 1$$

y

$$z'(t) = \frac{\partial f}{\partial P}(t, \phi(t, P_0)) \cdot \frac{\partial \phi}{\partial P}(t, P_0) = \frac{\partial f}{\partial P}(t, \phi(t, P_0)) \cdot z(t).$$

En definitiva lo que estamos diciendo es que la función z satisface el problema de valores iniciales

$$\begin{cases} z'(t) = \frac{\partial f}{\partial P}(t, \phi(t, P_0)) \cdot z(t) \\ z(0) = 1 \end{cases}.$$

Mediante el método de separación de variables obtenemos la solución de este problema:

$$z(t) = \exp \int_0^t \frac{\partial f}{\partial P}(s, \phi(s, P_0))ds.$$

Por lo tanto podemos concluir que

$$\frac{\partial \phi}{\partial P}(1, P_0) = z(1) = \exp \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial P}(s, \phi(s, P_0))ds.$$

Como para la aplicación de Poincaré vale que $p(P_0) = \phi(1, P_0)$ hemos obtenido de esta manera su derivada

$$p'(P_0) = \frac{\partial \phi}{\partial P}(1, P_0).$$

Por como resultó ser esta derivada obtuvimos que $p'(P_0) > 0$ cualquiera sea el valor inicial P_0, es decir, la aplicación de Poincaré es una función estrictamente creciente.

Derivemos la aplicación de Poincaré nuevamente para obtener

$$p''(P_0) = p'(P_0) \cdot \left(\int_0^1 \frac{\partial^2 f}{\partial P^2}(s, \phi(s, P_0)) \cdot \frac{\partial \phi}{\partial P}(s, P_0)ds \right)$$

$$= p'(P_0) \cdot \left(\int_0^1 \frac{\partial^2 f}{\partial P^2}(s, \phi(s, P_0)) \cdot z(s)ds \right)$$

$$= p'(P_0) \cdot \left(\int_0^1 \frac{\partial^2 f}{\partial P^2}(s, \phi(s, P_0)) \cdot \exp \left(\int_0^s \frac{\partial f}{\partial P}(u, \phi(u, P_0))du \right) ds \right)$$

Como en nuestro caso es

$$f(t, P_0) = rP_0 \left(1 - \frac{P_0}{K}\right) - h(1 + \sin(2\pi t))$$

tenemos que

$$\frac{\partial^2 f}{\partial P^2} \equiv -\frac{2r}{K}.$$

Dado que los parámetros r y K son positivos y usando la expresión de p'' obtenemos que $p''(P_0) < 0$ para todo valor inicial P_0, es decir, la aplicación de Poincaré es una función cóncava.

El hecho de que $p''(P_0) < 0$ para todo valor inicial P_0 implica que la gráfica de p puede cortar a la de la función $id(x) = x$ en a lo sumo 2 puntos. En efecto, supongamos que las dos gráficas se intersecan en los tres puntos P_1, P_2 y P_3 con $P_1 < P_2 < P_3$. Entonces por el Teorema del Valor Medio y dado que los puntos se encuentran sobre una recta de pendiente 1 existen puntos $P_4 \in (P_1, P_2)$ y $P_5 \in (P_2, P_3)$ tales que $p'(P_4) = 1$ y $p'(P_5) = 1$. Ahora por el Teorema de Rolle sabemos que existe un punto $P_6 \in (P_4, P_5)$

tal que $p''(P_6) = 0$ lo cual contradice el hecho de que $p''(P_0) < 0$ para todo valor inicial P_0. Por lo tanto, dicho de otra manera, la aplicación de Poincaré tiene a lo sumo dos puntos fijos. Cada punto fijo corresponde a una solución periódica.

De la misma manera en que para muchos sistemas de ecuaciones diferenciales se puede estudiar el significado de sus puntos críticos se puede analizar qué rol tienen soluciones periódicas de sistemas de ecuaciones diferenciales. Un punto crítico puede ser por ejemplo un sumidero, es decir "atraer" los valores de una solución con condición inicial cercana a el, o una fuente y "repelerlos". Se puede ver que soluciones periódicas muestran comportamientos similares. En el caso concreto de este capítulo si se da la situación que la aplicación de Poincaré tiene dos puntos fijos y la ecuación original entonces tiene dos soluciones periódicas, una de ellas "atrae" las soluciones cercanas. Esto significa que soluciones con condición inicial cercana al punto fijo con el transcurso del tiempo se parecen más y más a esta solución periódica. La otra solución periódica muestra el comportamiento contrario. Soluciones con condición inicial próxima al punto fijo correspondiente divergen de esta solución periódica.

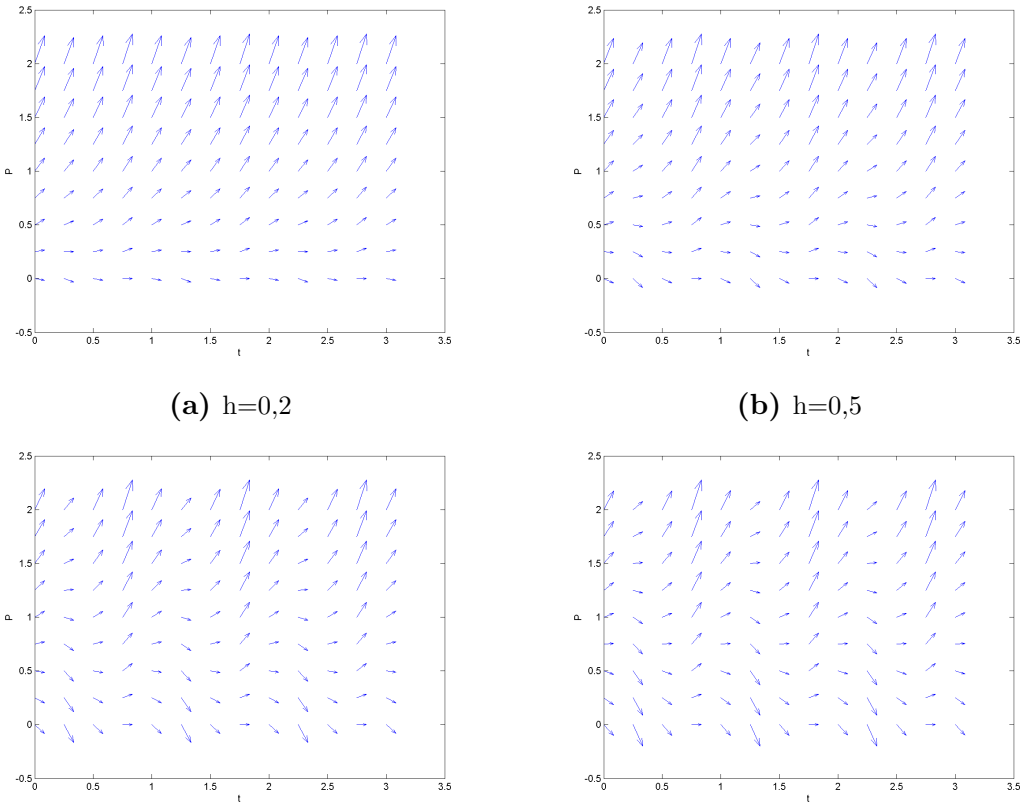
Realicemos el análisis para la ecuación diferencial (3.13). Recordemos que la ecuación depende de una constante h que mide la cantidad de castraciones llevadas a cabo y veamos como depende el comportamiento de las soluciones de esta cantidad. Derivemos la función f con respecto a h:

$$\frac{\partial f}{\partial h}(t, P) = -(1 + sin(2\pi t)).$$

Concluimos que, salvo para $t = \frac{3}{4}$,

$$\frac{\partial f}{\partial h} < 0.$$

Esto implica que los vectores en los campos de direcciones correspondientes a la ecuación (3.13) para diferentes valores de h (y los valores de r y K obtenidos en la sección 3.2) tengan pendientes más bajas para valores de h más altos. En la figura 3.15 están presentados los campos de direcciones correspondientes a diferentes valores de h lo cual nos sirve para percibir esta situación. La consecuencia es que los valores de la aplicación de Poincaré decrecen a medida que h se incrementa. Recordando que la aplicación de Poincaré p es cóncava podemos concluir que existe un único valor h_B para el cual la aplicación p tiene exactamente un punto fijo. Por un lado si $h < h_B$ p tiene exactamente dos puntos fijos. Por otro lado si $h > h_B$ p no tiene puntos fijos y $p(P_0) < P_0$ para todo valor inicial P_0. Para estos valores de h se presentaría por lo tanto una situación favorable, a saber, que con el paso del tiempo el tamaño de la población baja continuamente.



(a) h=0,2 **(b)** h=0,5

(c) h=1 **(d)** h=1,2

Figura 3.15: Campo de direcciones para la ecuación diferencial $\frac{dP}{dt} = rP\left(1 - \frac{P}{K}\right) - h(1 + \sin(2\pi t))$ para los valores de r y K obtenidos en la sección 3.2 y diferentes valores de h.

Capítulo 4

Modelo demográfico

Es usual que haciendo matemática se establezcan conexiones entre temas o resultados que en principio no parecen estar relacionados. Un enlace por el estilo dió lugar a un modelo demográfico, es decir, un modelo del crecimiento de una población distinguiendo los individuos según sus edades. Para poder plantearlo precisamos la distribución inicial de edades, la tasa de mortalidad y la tasa de fertilidad. También se podrían distinguir los individuos según cualquier otra característica o propiedad fisiológica. Vamos a obtener el modelo para el caso que nos interesa partiendo de uno que modela el flujo de un líquido, que contiene de manera diluída una sustancia de interés, en un tubo. Este primer modelo se basa en una ley de conservación [12].

4.1. Ley de conservación

En general una ley de conservación es una formulación matemática del tipo siguiente: la tasa de cambio de la cantidad de un cierto *elemento* en un *dominio* dado debe ser igual a la tasa a la cual estos elementos *fluyen* por la frontera del dominio *hacia adentro* del dominio menos la tasa a la cual estos elementos *fluyen hacia afuera*, más la tasa a la cual se *crean* nuevos elementos de este tipo dentro del dominio menos la tasa a la cual son *destruídos*. Apliquemos este concepto a un caso particular que en principio no parece tener conexión alguna con nuestra problemática de la superpoblación canina pero que más adelante resultará ser de gran utilidad.

Tomemos como dominio una región uni-dimensional como la visualizada en la figura 4.1 cuya sección transversal plana tiene siempre área A. Se podría tratar por ejemplo de un tubo o un vaso sanguíneo. Sea $p(x,t)$ la densidad de un cierto elemento en estudio en la sección transversal correspondiente a la variable espacial x y en el momento $t \geq 0$. Esta densidad estará dada en cantidad de elementos por unidad de volumen en un entorno de x infinitesimalmente pequeño. Vamos a suponer que la densidad $p(x,t)$

no varía en la sección transversal en x y que varía continuamente a lo largo del tubo para que tenga sentido definir una densidad en una sección transversal plana.

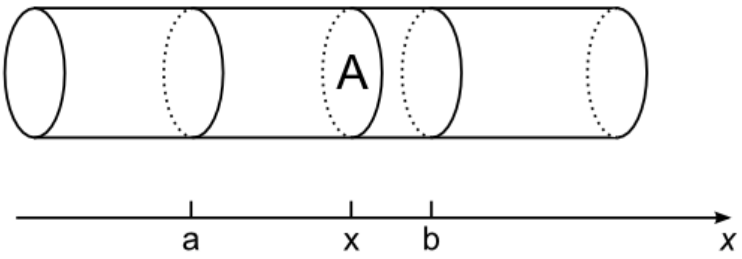


Figura 4.1: Representación de un segmento arbitrario del dominio y una sección transversal de área A. El valor de $p(x,t)$ sólo varía en la dirección de la variable espacial x y con el paso del tiempo t.

Definimos a $\varphi(x,t)$ como la función que mide el *flujo*, es decir, la tasa a la cual los elementos pasan por la sección en x en el momento t. Vamos a medir esta función en cantidad de elementos por unidad de área por unidad de tiempo. Convenimos que el flujo es positivo si es de izquierda a derecha y negativo si lo es en el sentido contrario. Sea además $f(x,t)$ la diferencia entre la tasa a la cual se crean nuevos elementos y la tasa a la cual son destruídos en un entorno infinitesimalmente pequeño de la sección en x en el momento t. Si la función f es positiva se la denomina término *fuente* y si es negativa término *sumidero*. Como en esta última función nuevamente vamos a considerar la tasa de cambio de una densidad ésta viene dada en cantidad de elementos por unidad de volumen por unidad de tiempo.

Si tenemos en cuenta que $p(x,t)Adx$ representa la cantidad del elemento en estudio en un entorno de x infinitesimalmente pequeño de ancho dx en el momento t, $A\varphi(x,t)$ es la tasa a la cual los elementos atraviesan la sección transversal de área A correspondiente al valor x en el momento t y $f(x,t)Adx$ corresponde a la cantidad del elemento que es creada o destruída en un entorno de x infinitesimalmente pequeño de ancho dx por unidad de tiempo en el momento t, entonces estamos en condición de formular una ley de conservación en términos matemáticos considerando una sección del tubo fija pero arbitraria $a \leq x \leq b$ contenida en el dominio. Esta ley refleja el hecho que la tasa de cambio de la cantidad total del elemento en esta sección del tubo debe ser igual a la tasa a la cual los elementos ingresan a la sección por $x = a$, menos la tasa a la cual los elementos abandonan esta sección por $x = b$, más la tasa a la cual los elementos son creados entre $x = a$ y $x = b$:

$$\frac{d}{dt}\int_a^b p(x,t)Adx = A\varphi(a,t) - A\varphi(b,t) + \int_a^b f(x,t)Adx. \tag{4.1}$$

De esta manera obtuvimos una ecuación integral de la cual podemos eliminar la constante A dado que suponemos que f y, como veremos luego, también p son funciones continuas. Si agregamos hipótesis sobre nuestros datos, que son las funciones φ y f, y si la solución p es suficientemente suave podemos llegar a una ecuación diferencial parcial.

Si p tiene derivadas parciales primeras continuas podemos aplicar el antes mencionado teorema 3.1 e intercambiar en el lado izquierdo de la ecuación (4.1) la derivada y la integral para obtener

$$\frac{d}{dt}\int_a^b p(x,t)dx = \int_a^b \frac{dp}{dt}(x,t)dx.$$

Si φ tiene derivadas parciales primeras continuas podemos aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo para hacer el siguiente reemplazo:

$$\varphi(a,t) - \varphi(b,t) = -\int_a^b \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x,t)dx.$$

Así podemos reescribir la ecuación (4.1) de la siguiente manera:

$$\int_a^b p_t(x,t) + \varphi_x(x,t) - f(x,t)dx = 0. \tag{4.2}$$

Como la elección del intervalo $[a,b]$ fue arbitraria y, por todas las condiciones impuestas sobre las funciones p, φ y f, el integrando en la ecuación (4.2) es continuo y así también integrable, se satisfacen las hipótesis del siguiente teorema 4.1:

Teorema 4.1 *Si f es integrable en el intervalo $[a,b]$ y*

$$\int_a^x f(t)dt = 0 \ \forall\ x \in [a,b]$$

entonces $f \equiv 0$ para casi todo punto t en $[a,b]$.

Podemos deducir entonces que en todo momento t $p_t(x,t) + \varphi_x(x,t) - f(x,t) = 0$ para casi todo punto x en el dominio. Nuevamente por ser continuo el integrando en la ecuación (4.2) podemos asegurar que en todo momento t $p_t(x,t) + \varphi_x(x,t) = f(x,t)$ para todo x en el dominio. Obtuvimos por lo tanto la llamada *ley fundamental de conservación*:

$$p_t(x,t) + \varphi_x(x,t) = f(x,t).$$

En este contexto en el cual una cierta sustancia fluye a lo largo de un tubo suele haber presente un líquido en el cual se encuentra sumergida la sustancia y que hace posible el flujo. La sustancia se desplaza en este medio generalmente por *difusión*, *advección* o una combinación de ambos mecanismos de transporte. La difusión comprende un movimiento más bien local de regiones de alta concentración de la sustancia a regiones de menor concentración mientras que el movimiento de advección viene dado por el movimiento propio del líquido. Éste hace que la sustancia se traslade con el fluído en la dirección que éste se traslada.

Cuando en un sistema predomina el efecto del movimiento por advección y se puede ignorar el efecto de la difusión la situación es modelada de la siguiente manera. Se propone que el flujo φ sea proporcional a la densidad p, esto es $\varphi = cp$ para alguna constante c. A este modelo se lo denomina *modelo de advección*. Notemos que para que la ecuación $\varphi = cp$ tenga sentido la medida de la constante c debe venir dada en unidad de longitud por unidad de tiempo. En este caso la ley fundamental de conservación toma la siguiente forma:

$$p_t(x,t) + cp_x(x,t) = f(x,t).$$

Más adelante le sacaremos más fruto a esta ecuación.

4.2. Modelo de distribución de edades para la población canina

En esta sección vamos a deducir un modelo de distribución de edades para la población de hembras utilizando el resultado de la sección anterior [12]. Se podrían deducir modelos similares distinguiendo los individuos según cualquier otra propiedad fisiológica. Como el modelo que vamos a desarrollar ahora involucra más aspectos de la realidad que los deducidos anteriormente esperamos que represente mejor la situación. La desventaja que se presenta es que precisamos más datos de campo que correspondan a estos aspectos. Al final de la sección mostraremos para un caso particular un modo de resolver el sistema obtenido.

Comencemos adaptando la ley de conservación a nuestra problemática. Como *dominio* unidimensional tomamos el semieje real no negativo que representará las edades de los perros. Si bien las edades posibles de los perros no superan un cierto valor finito (sea x_L la edad máxima que pueden alcanzar) optamos, por simplicidad, por este dominio no acotado. Ya que nos interesa analizar el tamaño de la población canina los *elementos* de estudio serán los perros. Sin embargo en modelos demográficos es usual restringirse a la población de las hembras de la especie en estudio pues en general se

conoce con más detalle el período en el cual una hembra de esta especie tiene capacidad reproductiva. Luego, recordando que en el caso general $p(x,t)$ viene dada en cantidad de elementos por unidad de volumen, $p(x,t)$ indica la cantidad de hembras por unidad de edad (en el momento t). La unidad de edad será de ahora en adelante un año. Para comprender mejor notemos que $p(x,t)dx$ representa aproximadamente la cantidad de hembras que hay en el momento t de entre x y $x+dx$ años de edad (siendo dx un valor infinitesimalmente pequeño) y que el tamaño de la población femenina total en el momento t viene dado por el número

$$N(t) = \int_0^{+\infty} p(x,t)dx.$$

Para poder aplicar los resultados de la sección 4.1 supondremos que p es una función con derivadas parciales primeras continuas. Además como sabemos que $N(t)$ es un número finito cualquiera sea el momento t, debe ser

$$\lim_{x \longrightarrow +\infty} p(x,t) = 0.$$

Por cómo definimos el *flujo* en la sección anterior y por el significado que tiene $p(x,t)$ proponemos que sea

$$\varphi(x,t) = cp(x,t)$$

con $c = 1$. Es decir, nos hallamos ante un modelo de advección con la constante $c = 1$. De hecho, si comparamos este proceso del crecimiento de la población canina con el de una sustancia diluída en un líquido que fluye a lo largo de un tubo, esta proposición tiene sentido pues en el paso del tiempo todos los seres vivos nos movemos juntos igualmente de rápido sobre la recta del tiempo. Naturalmente el flujo es positivo a lo largo de todo el dominio. Además, como p tiene derivadas parciales primeras continuas, φ también las tiene lo cual es necesario para poder hacer uso de los resultados de la sección 4.1. Recordemos que en el caso general la constante c viene dada en unidad de longitud por unidad de tiempo. Como en este caso particular el dominio representa las edades que vienen medidas en años y com también optamos de aquí en adelante que la unidad de tiempo sea el año, ambas unidades se cancelan y es por eso que tenemos que c es sencillamente el número 1. Tengamos en mente que φ viene dada en $\frac{1}{\text{unidad de tiempo}}$.

Por como definimos la función f en la sección anterior, $hf(x,t)$ debería ser aproximadamente la diferencia entre la tasa a la cual aparecen en el dominio de estudio, mediante inmigración o por nacer, "nuevas"perras de entre x y $x+h$ años de edad y la tasa a la cual perras en este rango de edad abandonan el dominio, ya sea por emigración o a causa de su muerte. Pero como la tasa de natalidad ya es considerada en la función de flujo φ para el valor de $x = 0$ y además en este modelo no estamos

teniendo en cuenta efectos de migración, tenemos que la función f en definitiva sólo involucra la tasa de mortalidad y suponemos que lo hace de la siguiente manera:

$$f(x,t) = -m(x)p(x,t)$$

donde $m(x)$ es la tasa de mortalidad per cápita por año que suponemos no cambia con el tiempo. Elegimos a m como una función continua, para que f lo sea. Este es el último de los requisitos que se deben satisfacer para que nos sea posible utilizar los resultados de la sección 4.1. Notemos que en este modelo tomamos la tasa de mortalidad dependiente de la edad del animal.

Por lo tanto la ley de conservación que obtenemos para esta situación, la llamada *ecuación de McKendrick-von Foerster*, viene dada por:

$$p_x(x,t) + p_t(x,t) = -m(x)p(x,t).$$

Supongamos que tenemos dada la condición inicial, es decir una función g que nos da la distribución inicial ($t = 0$) de las edades de las hembras:

$$p(x,0) = g(x).$$

Recordando cuidadosamente como definimos la función p esto significa que $g(x)dx$ es aproximadamente la cantidad de hembras entre las edades x y $x + dx$ en el momento inicial.

Nos gustaría ahora formular una condición de contorno. Como podemos ver en la figura 4.2, en la cual se ve la gráfica de una posible solución al problema que estamos planteando, la condición de contorno en el sentido clásico es

$$p(0,t) = \varphi(0,t) := B(t).$$

Estamos definiendo aquí que $\varphi(0,t) = B(t)$ lo que significa que B debe venir medida en $\frac{1}{\text{unidad de tiempo}}$, al igual que φ, y que $dtB(t)$ representa aproximadamente la cantidad de cachorras recién nacidas entre los momentos t y $t + dt$. Notemos al margen que ya que p debe tener derivadas parciales primeras continuas, deben ser g y B funciones continuamente derivables. Lamentablemente esta función B no es conocida a priori pues el número de crías recién nacidas en un momento dado depende de la distribución completa $p(x,t)$ apenas un instante antes de este momento dado, es decir, depende de la función incógnita. Dada esta complicación vamos a formular una condición de contorno de otro carácter y para ello precisaremos la tasa de fertilidad $b(x,t)$. A esta función se

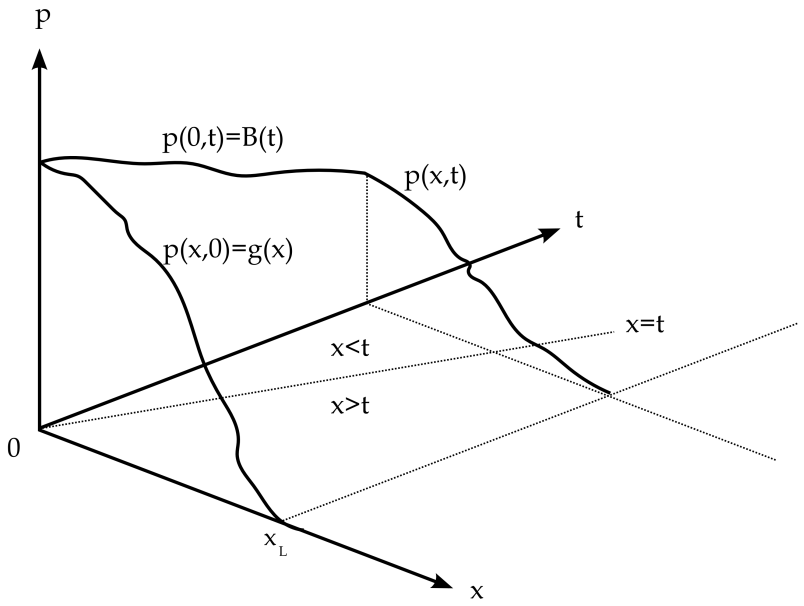


Figura 4.2: Visualización de una posible evolución de la estructura demográfica de la población de hembras. g(x) representa la distribución demográfica inicial y B(t) la cantidad de recién nacidos por año. La solución al problema en la región correspondiente a $x > t$ viene condicionada por la condición inicial y la región que corresponde a $x < t$ por la condición de contorno. x_L es la edad máxima de las perras. Los individuos siguen las características $x = t + constante$ en el espacio xtp.

la denomina *función de maternidad* y vale 0 antes del comienzo de la madurez sexual y luego de la menopausia mientras que la fertilidad varía dentro de este rango. Más concretamente, $b(x,t)dt$ es la cantidad promedio de crías hembras por cada hembra de x años de edad entre los momentos t y $t+\Delta t$, o dicho de otro modo, $b(x,t)$ es la cantidad promedio de crías hembras por cada hembra (de x años de edad en el momento t) por unidad de tiempo, o sea, por año. Dado que $p(x,t)dx$ es aproximadamente la cantidad de hembras de entre x y $x+dx$ años de edad en el momento t, $b(x,t)p(x,t)dx$ es la cantidad aproximada de crías hembras que tienen entre las hembras de la población de entre x y $x+dx$ años de edad (en ese momento) por unidad de tiempo. Por lo tanto la cantidad total de crías hembras dadas a luz por las hembras de todas las edades por unidad de tiempo es en un sentido estricto

$$\varphi(0,t) = \int_0^{+\infty} b(x,t)p(x,t)dx.$$

Siendo que $p \equiv \varphi$ podemos afirmar también que

$$p(0,t) = \int_0^{+\infty} b(x,t)p(x,t)dx.$$

Este paso intermedio no es superfluo pues en esta última expresión puede llegar a resultar confuso que el lado izquierdo de la ecuación viene dado en $\frac{1}{\text{unidad de edad}}$ y el lado

derecho en $\frac{1}{\text{unidad de tiempo}}$. Notemos que en esta condición de contorno $p(0,t)$ depende, como era de suponer, de la función que no conocemos $p(x,t)$. A esta clase de condición se le dice *condición de contorno no local*.

Hemos llegado así al siguiente modelo de distribución de edades:

$$\begin{cases} p_x(x,t) + p_t(x,t) = -m(x)p(x,t) & x > 0,\ t > 0, \\ p(0,t) = \int_0^{+\infty} b(x,t)p(x,t)dx & t > 0, \\ p(x,0) = g(x) & x \geq 0. \end{cases} \tag{4.3}$$

Notemos ya aquí que está en nuestras manos manipular el valor de la tasa de fertilidad $b(x,t)$ y que resolviendo el problema (4.3) podemos observar el efecto que tiene esta alteración sobre el tamaño de la población.

Mediante el *método de las características* podemos estudiar la ecuación diferencial en (4.3). Este método implica hacer el siguiente cambio de variables:

$$P(\xi,\tau) = p(x(\xi,\tau), t(\xi,\tau)) \qquad \text{donde} \qquad \xi = x - t, \qquad \tau = t.$$

Por la regla de la cadena para funciones de varias variables tenemos entonces

$$\begin{cases} p_x = P_\xi \xi_x + P_\tau \tau_x = P_\xi \\ p_t \ = P_\xi \xi_t + P_\tau \tau_t \ = -P_\xi + P_\tau. \end{cases}$$

Por lo tanto la ecuación diferencial en estudio queda de la forma

$$P_\tau(\xi,\tau) = -m(\xi+\tau)P(\xi,\tau)$$

cuya solución general es

$$P(\xi,\tau) = C(\xi)\exp\left(-\int_0^\tau m(\xi+s)ds\right)$$

siendo C una función arbitraria. Volviendo a las variables originales obtenemos

$$p(x,t) = C(x-t)\exp\left(-\int_0^t m(x-t+s)ds\right).$$

Para obtener una expresión de $C(x-t)$ vamos a tener que separar en los casos $x-t>0$ y $x-t<0$ y vamos a hacer uso de la condición inicial y la de contorno no

local respectivamente.

Veamos que por un lado para el caso $x-t>0$ la función $C(x-t)$ viene determinada por la condición inicial: para valores positivos de x vale que

$$g(x) = p(x,0) = C(x).$$

Por lo tanto en la región $\{(x,t) : x-t>0\}$ tenemos que

$$C(x-t) = g(x-t)$$

y así

$$p(x,t) = g(x-t)\exp\left(-\int_0^t m(x-t+s)ds\right)$$

con lo que la solución en esta región sólo se ve afectada por la distribución de las edades de la población inicial $g(x)$.

Por otro lado para el caso $x-t<0$ y siendo que

$$p(0,t) = B(t)$$

la función $C(x-t)$ viene determinada por la condición de contorno no local: para valores positivos de t sabemos que

$$B(t) = p(0,t) = C(-t)\exp\left(-\int_0^t m(s-t)ds\right)$$

o, lo cual es equivalente, para valores negativos de u vale que

$$C(u) = B(-u)\exp\left(\int_0^{-u} m(s+u)ds\right)$$

Concluimos que en la región $\{(x,t) : x-t<0\}$ es

$$C(x-t) = B(t-x)\exp\left(\int_0^{t-x} m(s+x-t)ds\right)$$

y así

$$p(x,t) = B(t-x)\exp\left(-\int_{t-x}^t m(x-t+s)ds\right).$$

Por lo tanto la solución del problema (4.3) en la región $\{(x,t) : x-t<0\}$ sólo es afectada por la distribución $B(t)$ de recién nacidos.

Sigue estando presente el problema de no conocer explícitamente a la función $B(t)$. Utilizando la condición de contorno no local podemos obtener una expresión que la involucra:

$$B(t) = p(0,t) = \int_0^{+\infty} b(x,t)p(x,t)dx$$

$$= \int_0^t b(x,t)p(x,t)dx + \int_t^{+\infty} b(x,t)p(x,t)dx$$

$$= \int_0^t b(x,t)B(t-x)\exp\left(-\int_{t-x}^t m(x-t+s)ds\right)dx$$

$$+ \int_t^{+\infty} b(x,t)g(x-t)\exp\left(-\int_0^t m(x-t+s)ds\right)dx$$

A esta ecuación integral se la denomina *ecuación de renovación*. Es posible resolverla mediante un método numérico para obtener una expresión de $B(t)$ y así también de la solución $p(x,t)$.

4.3. Adaptación del modelo depredador-presa

Ahora completaremos, primero de manera general y luego para una situación particular, el modelo que obtuvimos en la sección 4.2 con ecuaciones que involucren información acerca de la actividad de esterilizaciones de los perros por parte del ser humano para obtener así un modelo del tipo depredador-presa [12]. Veremos a la población de perras $p(x,t)$ como el grupo de presas mientras que el rol del depredador lo tendrá el ser humano en el sentido que al esterilizar a las perras aporta a que una cierta cantidad de crías no nazcan. Más estrictamente, $p(x,t)$ será en esta sección la cantidad de "hembras no castradas"por unidad de edad. Como en la sección 4.2 aún no considerábamos la posibilidad de efectuar castraciones, la teoría en aquella sección sigue siendo válida si ya en ella considerábamos a $p(x,t)$ como la cantidad de hembras no castradas. En el transcurso del análisis haremos uso del *método de los momentos*.

Recordemos que la dinámica del problema está gobernada por la ecuación diferencial

$$p_x + p_t = -mp, \qquad x > 0, \qquad t > 0$$

y que la población inicial de presas viene dada (en unidad de edad) por

$$p(x,0) = g(x).$$

Además sabemos que la cantidad total de perras no castradas en el momento t es

$$N(t) = \int_0^{+\infty} p(x,t)dx$$

y que la cantidad de crías hembras que tienen todas las perras no esterilizadas juntas por año es

$$B(t) = \int_0^{+\infty} b(x)p(x,t)dx$$

donde $b(x)$ es la función de maternidad. En el modelo vamos a suponer que ésta es independiente del tiempo.

Para simplificar supongamos que la tasa de mortalidad per capita por año es constante,

$$m(x) \equiv m = \frac{1}{3},$$

el valor que habíamos utilizado en la sección 3.1. Recordemos que esta hipótesis implica suponer que en promedio los perros alcanzan los $\frac{1}{m}$ años de edad. No disponemos de resultados estadísticos que nos ayuden a determinar el valor más acertado para m, pero para estar en condiciones de continuar el análisis optamos por $m = \frac{1}{3}$ (considerando la alta tasa de mortalidad de cachorros recién nacidos). El trabajo de ahora en adelante se puede repetir sin mayor dificultad cambiando este valor de m si fuera necesario. Además proponemos expresar la función de maternidad de la siguiente forma:

$$b(x) = b_0 x e^{-\gamma x} \qquad \text{con} \qquad b_0,\ \gamma > 0.$$

Veamos que efectivamente tiene sentido aproximar a la función de maternidad por esta función b para ciertos valores de b_0 y γ. Su gráfica se puede apreciar en la figura 4.3a. Por un lado, ya que

$$b'(x) = b_0 e^{-\gamma x} - b_0 \gamma x e^{-\gamma x}$$

tenemos que

$$b''(x) = -2b_0\gamma e^{-\gamma x} + b_0\gamma^2 x e^{-\gamma x}.$$

Por lo tanto se presenta un valor máximo global en γ^{-1} lo cual concuerda con el hecho que la capacidad reproductiva de cualquier perra aumenta hasta un cierto momento y luego disminuye. γ^{-1} se puede interpretar luego como la edad a la cual las hembras se reproducen más rápidamente y $b(\gamma^{-1}) = b_0\gamma^{-1}e^{-1}$ como la cantidad promedio máxima de crías hembras que una hembra puede tener por unidad de tiempo, o sea, por año. Si sabemos que ese valor es c_{Max} entonces de esta ecuación podemos despejar el valor de b_0 y obtener:

$$b_0 = c_{Max} e\gamma.$$

Por otro lado $b(0) = 0$ refleja el hecho que perros recién nacidos no pueden reproducirse y, lo cual es más importante aún, si bien $b(x)$ nunca se anula tiende muy rapidamente a 0 cuando x tiende a $+\infty$.

Supongamos que la máxima fertilidad se alcanza a los $\gamma^{-1} = 2$ años y que la cantidad promedio máxima de crías por año es de $c_{Max} = 2$ cachorros. En este caso serían aproximadamente $b_0 = 2,7$ y

$$b(x) = 2,7xe^{-0,5x}.$$

Nuevamente se trata de asignaciones de valores intuitivos a estas variables y no se presenta mayor inconveniente en seguir el análisis con otros valores fundamentados con resultados estadísticos. La función B toma entonces la siguiente forma:

$$B(t) = \int_0^{+\infty} b(x)p(x,t)dx = \int_0^{+\infty} 2,7xe^{-0,5x}p(x,t)dx.$$

Proponemos para la distribución demográfica inicial una función no tan diferente de la función de maternidad cuya gráfica podemos ver en la figura 4.3b:

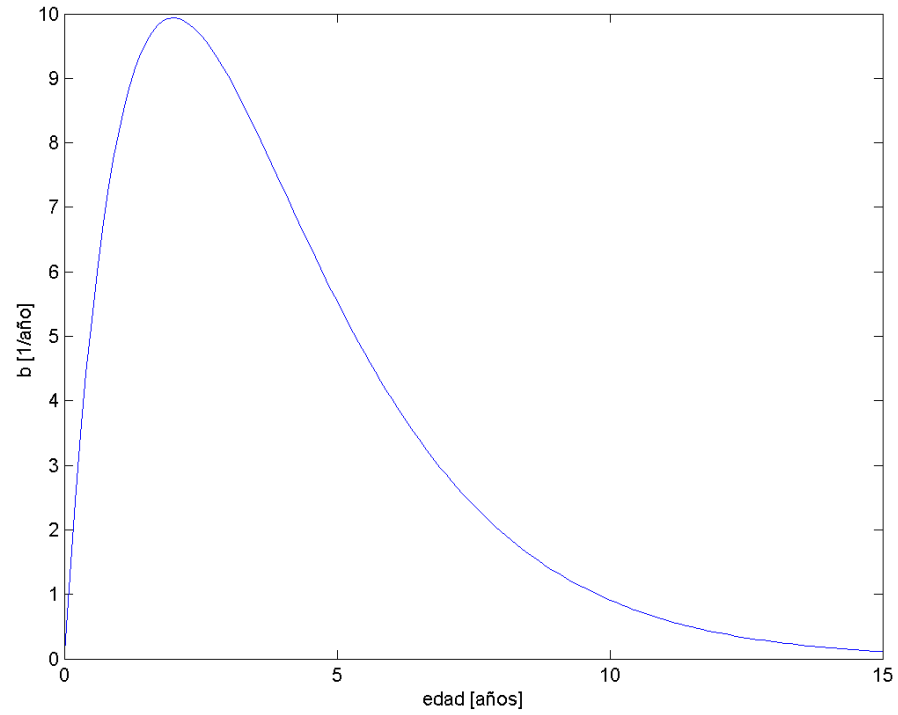
$$g(x) = 91e^{-0,04x^2}.$$

Para la elección de esta función fueron decisivos los siguientes hechos. Si bien $g(x)$ nunca se anula tiende rápidamente a 0 cuando x tiende a $+\infty$ lo cual es importante ya que los perros alcanzan sólo una cierta edad máxima que nosotros suponemos se sitúa cerca de los 10 años. Suponemos además que g es una función decreciente y que hay alrededor de 90 perras de hasta un año de edad en el momento inicial. Por último, recurriendo al software matemático MATLAB pudimos comprobar que $\int_0^M g(x)dx \approx 403$ para diferentes valores grandes de M. Teniendo en cuenta que además g tiende rápidamente a 0 cuando x tiende a $+\infty$ podemos asumir que

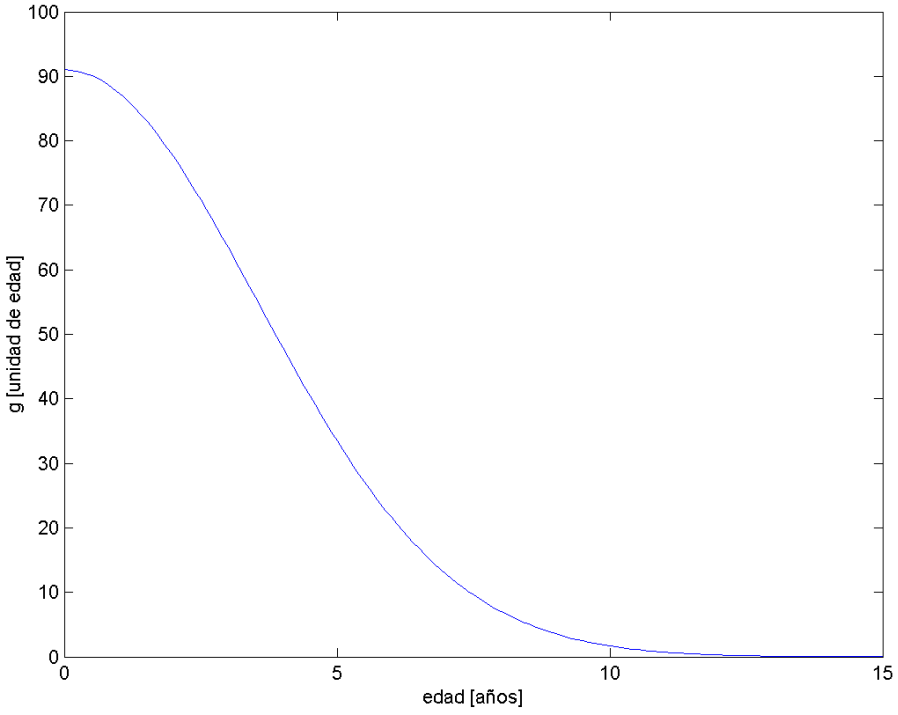
$$\int_0^{+\infty} g(x)dx \approx 403.$$

De esta manera se ve reflejado el hecho que en el momento inicial hay efectivamente unas 403 perras (recordemos que partimos de una población inicial de aproximadamente 807 perros de los cuales estimativamente la mitad son hembras).

Veamos como incorporamos la actividad de esterilizaciones en nuestro modelo. Como únicamente tenemos en cuenta las esterilizaciones quirúrgicas de perras como medida de control del tamaño poblacional esto significa que sólo el número de nacimientos



(a) La función de maternidad $b(x)$ indica la cantidad promedio de crías hembras por cada hembra de x años de edad por unidad de tiempo, es decir, por año.



(b) La función $g(x)$ representa la distribución demográfica inicial. Más precisamente es $g(x)$ la cantidad de hembras (de x años de edad en el momento inicial) por unidad de edad, es decir, por año.

Figura 4.3: Elecciones posibles para la función de maternidad y la distribución demográfica inicial.

$p(0,t) = \varphi(0,t)$ se ve influenciado por la intensidad de la actividad de castraciones y no toda la ecuación diferencial $p_x + p_t = -mp$. Proponemos como táctica de castraciones esterilizar a las perras aún siendo cachorras y antes de tener las primeras crías. De este modo podemos interpretar que lo que hacemos es reducir directamente la cantidad de cachorras recién nacidas que están en condiciones de reproducirse. En términos matemáticos lo que debemos hacer es restarle al número de recién nacidas $p(0,t) = \varphi(0,t) = B(t)$ la cantidad de cachorras que son esterilizadas antes de quedar preñadas (medida en $\frac{1}{\text{unidad de tiempo}}$). Proponemos que ésta sea una fracción de la cantidad total de cachorras jovenes:

$$kB(t)$$

donde $k \in (0,1)$. Obtenemos así que

$$p(0,t) = B(t) - kB(t) = (1-k)B(t).$$

Como $(1-k) \in (0,1)$ la expresión de $p(0,t)$ es positiva. Hemos construído la condición de contorno del problema y obtenido así el siguiente sistema:

$$\begin{cases} p_x + p_t = -mp & x > 0,\ t > 0, \\ p(x,0) = g(x) & x > 0, \\ p(0,t) = (1-k)B(t) & t > 0. \end{cases} \tag{4.4}$$

Mediante el ya mencionado método de los momentos obtendremos un sistema más sencillo que sólo contiene una ecuación diferenecial ordinaria que involucra el tamaño de la población de la presa $N(t)$. En el transcurso del análisis surgirán más ecuaciones diferenciales ordinarias que correspondrán a variables auxiliares. El método consiste en multiplicar a la primera ecuación del sistema (4.4) por una llamada *función momento* $\lambda(x)$, cuya ley podemos hacer variar, e integrar luego al resultado sobre $0 \leq x \leq +\infty$. Vamos a pedir que para la función λ valga que

$$\lim_{x \longrightarrow +\infty} p(x,t)\lambda(x) = 0.$$

Esta suposición no es descabellada ya que p debería valer practicamente 0 a partir de un cierto valor de x. Tomando ciertas funciones λ vamos a obtener las ecuaciones diferenciales ordinarias deseadas.

Comencemos entonces multiplicando a la primer ecuación del sistema (4.4) por la

función general $\lambda(x)$ e integrando luego al resultado sobre $0 \leq x \leq +\infty$:

$$\int_0^{+\infty} \lambda(x)p_t(x,t)dx = -\int_0^{+\infty} \lambda(x)p_x(x,t)dx - m\int_0^{+\infty} \lambda(x)p(x,t)dx. \tag{4.5}$$

Hemos aplicado la propiedad de linealidad de la integral pues resulta razonable suponer que ambas integrales en el lado derecho de la ecuación (4.5) son finitas.

Para poder intercambiar la integral con la derivada en el lado izquierdo de la ecuación (4.5) veamos de que manera aplicamos el siguiente teorema 4.2 [11]:

Teorema 4.2 *Sean (X, Φ, μ) un espacio con medida, $T \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo abierto y $f : X \times T \longrightarrow \mathbb{C}$ una función compleja tal que:*

1) Para cada $t \in T$, la función $x \longrightarrow f(x,t)$ es Φ-medible,

2) Existe $t_0 \in T$ tal que la función $x \longrightarrow f(x,t_0)$ es integrable sobre X,

3) Para cada $(x,t) \in X \times T$ existe $\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)$,

4) Existe una función $g(x)$ integrable sobre X tal que $|\frac{\partial f}{\partial t}(x,t)| \leq g(x)\ \forall (x,t) \in X \times T$.

Entonces para cada $t \in T$ la función $x \longrightarrow f(x,t)$ es integrable sobre X y la función $F(t) = \int f(x,t)d\mu$ es derivable sobre T siendo

$$F'(t) = \int \frac{\partial f}{\partial t}(x,t)d\mu.$$

En nuestro contexto son $X = \mathbb{R}$, Φ la σ-álgebra de Borel de $\mathbb{R}$, μ la medida de Lebesgue sobre $(\mathbb{R}, \Phi)$, $T = (0, +\infty)$ y $f(x,t) = \lambda(x)p(x,t)$ el integrando. Como elegiremos funciones λ continuas y hemos exigido que p tenga derivadas parciales primeras continuas la función $x \longrightarrow \lambda(x)p(x,t)$ es continua cualquiera sea el valor de t y así también Φ-medible con lo que se satisface la condición 1). Recordando que $p(x,t)$ es la cantidad de hembras (de x años de edad en el momento t) por unidad de edad tiene sentido pedir que, cualquiera sea el valor de t, $p(x,t)$ sea una función no negativa y acotada en X. Si elegimos funciones $\lambda(x)$ no negativas e integrables sobre X está satisfecha la condición 2). En un caso en particular escogeremos $\lambda(x) = 1$. En este caso se deduce directamente que se satisface la condición 2) pues si la funcion $\lambda(x)p(x,t) = p(x,t)$ no fuese integrable en X esto significaría que la cantidad de perras es infintamente grande, lo cual es absurdo. Como hemos impuesto anteriormente que p tenga derivadas parciales primeras continuas se satisface trivialmente la condición 3). Para que esté satisfecha la condición 4) y así podamos aplicar el teorema 4.2 sólo falta suponer que existe una función $g(x)$ integrable sobre X tal que $|\lambda(x)p_t(x,t)| \leq g(x)\ \forall (x,t) \in X \times T$. Queda ahora justificado el intercambio de la derivada y la integral en la ecuación (4.5) para obtener

$$\frac{d}{dt}\int_0^{+\infty}\lambda(x)p(x,t)dx = -\int_0^{+\infty}\lambda(x)p_x(x,t)dx - m\int_0^{+\infty}\lambda(x)p(x,t)dx. \tag{4.6}$$

Es fácil deducir que si f y g son funciones con derivadas de primer orden continuas en $[a,+\infty)$ y dos de los tres límites

$$\lim_{b\longrightarrow+\infty}\int_a^b f(x)g'(x)dx,\ \lim_{b\longrightarrow+\infty}\int_a^b f'(x)g(x)dx,\ \lim_{b\longrightarrow+\infty}[f(b)g(b)-f(a)g(a)]$$

existen, entonces el tercero también existe y se tiene que

$$\int_a^{+\infty} f(x)g'(x)dx = \lim_{b\longrightarrow+\infty}[f(b)g(b)-f(a)g(a)] - \int_a^{+\infty} f'(x)g(x)dx.$$

Vamos a aplicar este resultado a la primer integral del lado derecho de la ecuación (4.6). Podemos hacerlo ya que supusimos que p tiene derivadas parciales primeras continuas y dado que vamos a utilizar funciones λ con derivada primera continua en $[0,+\infty)$. Además existe el límite

$$\lim_{b\longrightarrow+\infty}\lambda(b)p(b,t)-\lambda(0)p(0,t) = -\lambda(0)(1-k)B(t)$$

Por la naturaleza de la función p se justifica suponer que existe el límite

$$\lim_{b\longrightarrow+\infty}\int_0^b \lambda'(x)p(x,t)dx.$$

Así obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\int_0^{+\infty}\lambda(x)p(x,t)dx &= \lambda(0)(1-k)B(t)\\ +\int_0^{+\infty}\lambda'(x)p(x,t)dx &- m\int_0^{+\infty}\lambda(x)p(x,t)dx.\end{aligned} \tag{4.7}$$

Si ahora tomamos $\lambda(x)=1$, que es una función con derivada primera continua en $[0,+\infty)$, podemos reemplazarla en la ecuación (4.3) que se convierte en

$$\frac{d}{dt}\int_0^{+\infty}p(x,t)dx = (1-k)B(t) - m\int_0^{+\infty}p(x,t)dx$$

la cual a su vez es equivalente a la siguiente ecuación diferencial ordinaria que involucra

a N y a B:

$$\frac{dN(t)}{dt} = (1-k)B(t) - mN(t).$$

Tomando $\lambda(x) = b(x) = b_0 x e^{-\gamma x}$, una función no negativa, integrable y con derivada primera continua en $[0, +\infty)$, obtenemos

$$\frac{d}{dt}\int_0^{+\infty} b(x)p(x,t)dx = \int_0^{+\infty} b'(x)p(x,t)dx - m\int_0^{+\infty} b(x)p(x,t)dx$$

o equivalentemente

$$\frac{dB(t)}{dt} = \int_0^{+\infty} (b_0 e^{-\gamma x} - b_0\gamma x e^{-\gamma x})p(x,t)dx - mB(t)$$

$$= \int_0^{+\infty} b_0 e^{-\gamma x}p(x,t)dx - \gamma\int_0^{+\infty} b_0 x e^{-\gamma x}p(x,t)dx - mB(t)$$

$$= b_0 H(t) - \gamma B(t) - mB(t) = b_0 H(t) - (m+\gamma)B(t)$$

donde

$$H(t) = \int_0^{+\infty} e^{-\gamma x}p(x,t)dx.$$

Resulta ser H una nueva variable.

Para disponer de otra ecuación diferencial que involucre a esta nueva variable tomamos la función no negativa, integrable y continuamente derivable en $[0, +\infty)$ $\lambda(x) = e^{-\gamma x}$ y llegamos así a que

$$\frac{d}{dt}\int_0^{+\infty} e^{-\gamma x}p(x,t)dx = (1-k)B(t) - \gamma\int_0^{+\infty} e^{-\gamma x}p(x,t)dx - m\int_0^{+\infty} e^{-\gamma x}p(x,t)dx$$

o de manera equivalente

$$\frac{dH(t)}{dt} = (1-k)B(t) - (m+\gamma)H(t).$$

Obtuvimos de esta manera el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias deseado que involucra a las variables N, B y H. Como las ecuaciones diferenciales correspondientes a B y a H no dependen de N podemos resolver mediante un método número, como por ejemplo el *método de Runge-Kutta*, primero el sistema

$$\begin{cases} B'(t) = -(m+\gamma)B(t) + b_0 H(t), \\ H'(t) = (1-k)B(t) - (m+\gamma)H(t), \\ B(0) = \int_0^{+\infty} b_0 x e^{-\gamma x} g(x)dx, \\ H(0) = \int_0^{+\infty} e^{-\gamma x} g(x)dx. \end{cases}$$

Conociendo ahora las funciones B y H podemos resolver luego el problema de valores iniciales ordinario

$$\begin{cases} N'(t) = (1-k)B(t) - mN(t), \\ N(0) = N_0. \end{cases}$$

En nuestro estudio es $N_0 = 403$.

El sistema que involucra a las variables B y H es un sistema lineal homogéneo con coeficientes constantes que se puede escribir de la siguiente manera:

$$\begin{pmatrix} B'(t) \\ H'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -(m+\gamma) & b_0 \\ 1-k & -(m+\gamma) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B(t) \\ H(t) \end{pmatrix}.$$

Siendo que

$$\begin{vmatrix} -(m+\gamma) & b_0 \\ 1-k & -(m+\gamma) \end{vmatrix} = (m+\gamma)^2 - b_0(1-k) = 0 \Leftrightarrow k = \frac{(m+\gamma)^2}{b_0} + 1$$

y que

$$k = \frac{(m+\gamma)^2}{b_0} + 1 > 1$$

podemos afirmar que la matriz correspondiente a este sistema autónomo será inversible cualquiera sean los valores de los parámetros lo cual implica que el único punto de equilibrio es el $(0,0)$. Se puede deducir fácilmente de este resultado que el único punto de equilibrio del sistema entero es entonces el (0,0,0). Su solución general es

$$\begin{pmatrix} B(t) \\ H(t) \end{pmatrix} = c_1 e^{[-(m+\gamma)+\sqrt{b_0(1-k)}]t} \begin{pmatrix} \sqrt{b_0} \\ \sqrt{1-k} \end{pmatrix} + c_2 e^{[-(m+\gamma)-\sqrt{b_0(1-k)}]t} \begin{pmatrix} -\sqrt{b_0} \\ \sqrt{1-k} \end{pmatrix}$$

donde c_1 y c_2 con coeficientes cuyos valores se pueden obtener haciendo uso de las condiciones iniciales del problema. Mediante trabajo algebráico sencillo obtenemos que

$$c_1 = \frac{B(0)\sqrt{1-k} + H(0)\sqrt{b_0}}{2\sqrt{b_0(1-k)}} \qquad \text{y} \qquad c_2 = \frac{H(0)\sqrt{b_0} - B(0)\sqrt{1-k}}{2\sqrt{b_0(1-k)}}.$$

Conociendo ahora la ley de B podemos resolver la ecuación que describe el comportamiento de N:

$$N(t) = \frac{(1-k)c_1\sqrt{b_0}}{-\gamma + \sqrt{b_0(1-k)}} e^{[-(m+\gamma)+\sqrt{b_0(1-k)}]t}$$

$$- \frac{(1-k)c_2\sqrt{b_0}}{-\gamma - \sqrt{b_0(1-k)}} e^{[-(m+\gamma)-\sqrt{b_0(1-k)}]t} + c_3 e^{-mt}$$

donde el valor del coeficiente c_3 se puede obtener dada la condición inicial $N(0) = N_0$.

Nuevamente se obtiene fácilmente que

$$c_3 = N_0 - \frac{1}{2}\frac{B(0)(1-k) + H(0)\sqrt{b_0(1-k)}}{-\gamma + \sqrt{b_0(1-k)}} + \frac{1}{2}\frac{H(0)\sqrt{b_0(1-k)} - B(0)(1-k)}{-\gamma - \sqrt{b_0(1-k)}}.$$

Recordando cuales son la ley de la función g y los valores de las constantes b_0 y γ podemos calcular las siguientes integrales explícitamente:

$$\int_0^{+\infty} b_0 x e^{-\gamma x} g(x)dx \approx 568, \qquad \int_0^{+\infty} e^{-\gamma x} g(x)dx \approx 148.$$

Asignándole en el sistema obtenido a las funciones las leyes propuestas, a los parámetros los valores concretos planteados anteriormente y dejando el valor de k abierto, podemos hacer uso de los valores de las integrales impropias y concluir que el modelo en este caso particular toma la forma

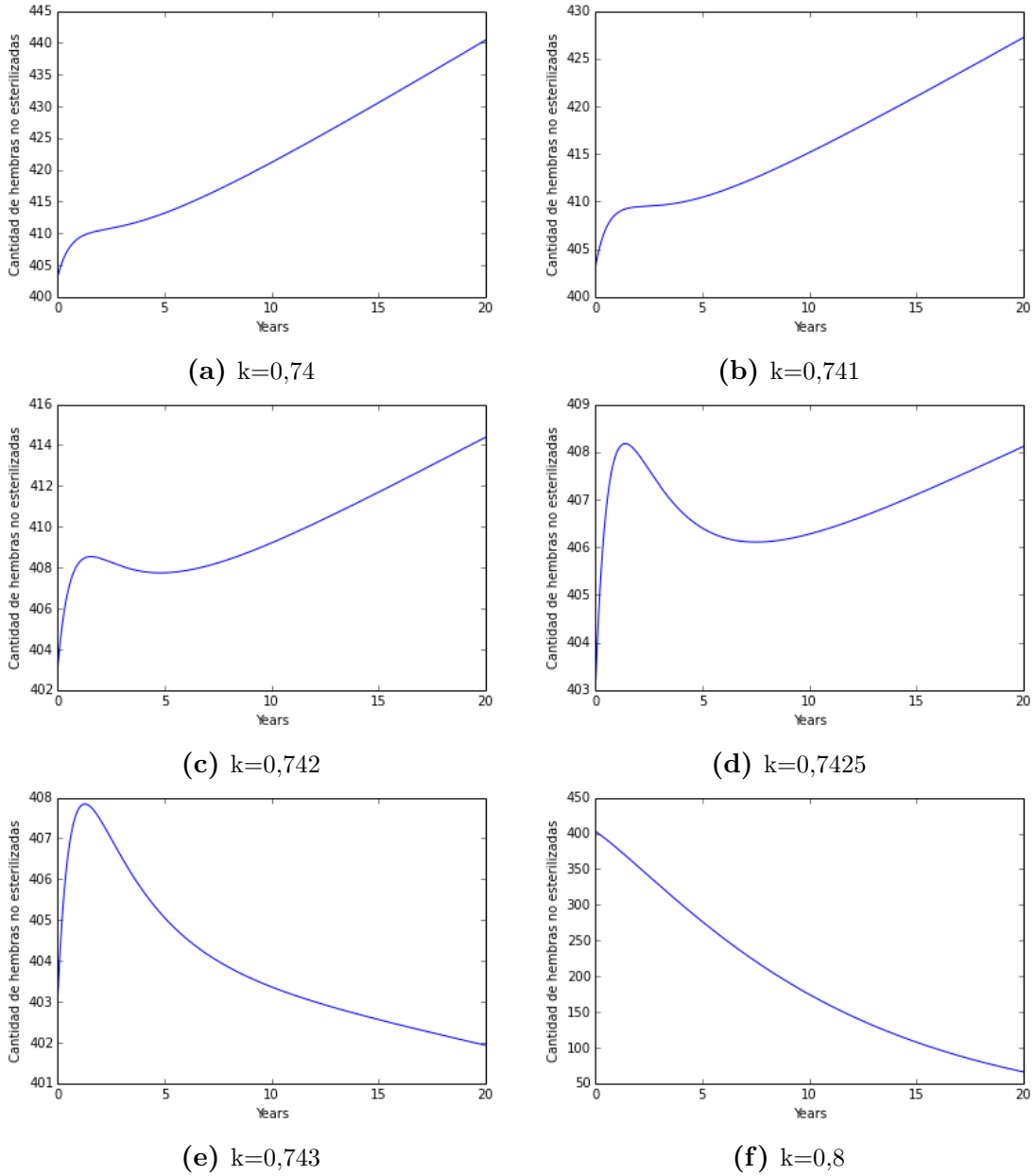
$$\begin{cases} B'(t) = -\frac{5}{6}B(t) + 2,7H(t), \\ H'(t) = (1-k)B(t) - \frac{5}{6}H(t), \\ B(0) = 568, \\ H(0) = 148 \end{cases}$$

y

$$\begin{cases} N'(t) = (1-k)B(t) - \frac{1}{3}N(t), \\ N(0) = 403. \end{cases}$$

Resolvimos este sistema de ecuaciones diferenciales haciendo uso de un programa en el lenguaje de programación Python para diferentes valores de k y el resultado, que se puede apreciar en las gráficas de la figura 4.4, fue interesante. A medida que incrementamos el valor de k hasta un valor k_B entre 0,7425 y 0,743, si bien no se logra frenar el crecimiento poblacional en cada caso, se puede notar que baja la velocidad del crecimiento entre un caso y otro. El punto de equilibrio en estos casos lamentablemente es una fuente. Es notable que se va destacando un máximo local a los 2 años, máximo el cual pasa a ser global para valores de k mayores que k_B pero cercanos a él. Efectivamente, para estos valores de k el tamaño de la población crece durante una primera etapa hasta alcanzar un máximo global y luego decrece convergiendo a 0. Para valores ya más grandes de k este máximo global desaparece dando lugar a un decrecimiento monótono. Esto significa que para estos valores de k el punto crítico es un sumidero. Deducimos que aproximadamente en k_B se presenta una bifurcación la cual nos interesa pues nos dice que si cada año castramos a poco más de 74 % de las hem-

bras que aún son fértiles podemos resolver el problema de la superpoblación canina en Coronel Bogado. De todos modos no nos olvidemos que N representa al tamaño de la población de hembras no esterilizadas. Notemos que mediante la resolución del sistema también obtenemos la ley de la función $B(t)$. Con este conocimiento estamos ahora en condiciones de completar la solución $p(x,t)$ dada en la sección 4.2.



(a) k=0,74 **(b)** k=0,741

(c) k=0,742 **(d)** k=0,7425

(e) k=0,743 **(f)** k=0,8

Figura 4.4: Evolución del tamaño de la población de hembras no esterilizadas para diferentes valores de k que indican la fracción de cachorras que son castradas cada año.

Capítulo 5

Conclusiones

La obtención de un modelo que describa un fenómeno de la naturaleza generalmente no sigue un camino directo [5]. El desarrollo de nuestro estudio tampoco lo fue. Se acostumbra comenzar con un modelo sencillo que involucre pocas variables y tal que las relaciones que se planteen entre ellas surjan de contemplar pocas supocisiones. Luego se corrobora el modelo comparando las predicciones que supone éste con resultados experimentales. Este paso ayuda a comprender de qué modo puede ser conveniente ajustar el modelo: qué variables aún no se consideraron importantes pero podrían serlo y que relaciones entre todas ellas aún no se tuvieron en cuenta pero tienen gran influencia en el proceso en estudio.

En el presente estudio los primeros modelos para el crecimiento de la población canina en las localidades de Villa Amelia y Coronel Bogado, el modelo exponencial y el logístico, describen el crecimiento de las poblaciones bajo suposiciones restrictivas y aún sin contemplar medidas de control poblacional. En el primero de los modelos suponemos que los perros habitan una región idónea para ellos, una región en la cual obtienen todo lo que precisan, resultando así que sólo mueren por vejez. En el modelo que le sigue agregamos la posibilidad evidente de que el entorno que los rodea no soporte un crecimiento desenfrenado y se sumen efectos naturales que limiten el crecimiento. A este último modelo lo modificamos de manera tal que también se pudiera analizar el efecto de diversas estratégias de castraciones y observamos resultados muy diferentes. Para estar en condiciones de compararlos entre sí se precisan más datos de campo.

El paso siguiente fue dejar de considerar a individiduos con características promedio y comenzar a diferenciarlos. Por lo tanto proseguimos con un modelo demográfico, es decir uno en el que distinguimos a los individuos según sus edades. El procedimiento matemático para obtener este modelo no fue directo. Partimos de una ley de conservación en un sentido más bien físico y la adecuamos a nuestro contexto. En el transcurso

del análisis también fue necesario diferenciar los individuos en estudio - las hembras no esterilizadas - según su fertilidad. Nuestra propuesta fue castrar a las hembras en una etapa temprana de su crecimiento con la finalidad de evitar que dejen descendencia. Concluimos que para lograr reducir el tamaño poblacional es necesario esterilizar a poco más de un 74 % de ellas. Es, como esperábamos, un porcentaje bastante alto.

Es importante disponer de estadísticas que permitan asignarle a los parámetros involucrados en nuestros modelos valores fundamentados. Con esta información se podría completar los modelos dados en el capítulo 3. Además sería posible verificar sin mayor complicación si el porcentaje obtenido en la sección 4.3 se mantiene igual o no. También sería interesante proponer diferentes estrategías de castraciones obteniendo así un sistema diferente al dado en (4.4) y comparar los resultados entre sí. Asimismo sería posible estudiar la dispersión espacial de los perros.

No perdamos de vista que el trabajo de crear un modelo no termina. Siempre habrá una manera de mejorarlo, aunque sólo sea para adaptarlo a un caso particular.

Bibliografía

[1] Apa, M. A., Faini, M. C., Lapalma, M. A., Gay, M. Medición y prospectiva de la intervención quirúrgica en la dinámica poblacional de perros y gatos. *Nucleo Disciplinario/Comité Académico/Temas UNL: Salud Animal*, 2011. 1

[2] Lapalma, M. A., Seghesso, A., Faini, M. C., Gay, M., Carlos, G., Apa, M. A., *et al.* Estudio longitudinal de la demografía de caninos y felinos domésticos en la comuna de coronel bogado, provincia de santa fe, argentina. *XII Jornadas de Divulgación Técnico – Científicas FCV*, 2011. 1

[3] Lapalma, M. A., Seghesso, A., Faini, M. C., Gay, M., Carlos, G., Apa, M. A., *et al.* Seguimiento demográfico y de acciones de control poblacional de perros y gatos en la comuna de coronel bogado, santa fe, argentina, 2011. 1

[4] Frati, D., Faini, M. C., Lapalma, M. A., Apa, M. A., Gay, M., Gurrea, C. Estudio comparativo de metodologías para el relevamiento de información primaria en demografía canina, villa amelia, provincia de santa fe. *Revista da XX Jornadas de Jovens Pesquisadores da AUGM*, 2012. 1

[5] Nagle, R. K., Saff, E. B., Snider, A. D., West, B. Fundamentals of differential equations and boundary value problems. Addison-Wesley New York, 1996. 2, 7, 71

[6] Hirsch, M. W., Smale, S., Devaney, R. L. Differential equations, dynamical systems, and an introduction to chaos, tomo 60. Academic press, 2004. 3, 9, 17, 38, 42, 44

[7] Braun, M., Golubitsky, M. Differential equations and their applications. Springer, 1983. 5, 7

[8] Edelstein-Keshet, L. Mathematical models in biology, tomo 46. Siam, 1988. 7

[9] Ludwig, D., Jones, D. D., Holling, C. S. Qualitative analysis of insect outbreak systems: the spruce budworm and forest. *The Journal of Animal Ecology*, págs. 315–332, 1978. 26

[10] Murray, J. D. Mathematical biology i: An introduction, vol. 17 of interdisciplinary applied mathematics, 2002. 26

[11] Valéria Iório, E. um curso de graduaçao. *Coleçao Matemática Universitária, IMPA*, 2005. 46, 65

[12] Logan, J. D. Applied partial differential equations. Springer Science & Business Media, 2004. 51, 54, 60